מבוא לטופולוגיה

משה קמנסקי

9 ביוני 2026

1 מבוא

1.1 מרחבים מטריים ומרחבים טופולוגיים

המטרה של טופולוגיה היא ליצור מושג כללי למדי של "מרחב", ולחקור את התכונות הגסות של מרחבים כאלה. נזכיר שכבר יש לנו מושג די כללי של מרחב:

הגדרה 1.1.1. *מטריקה* על קבוצה X היא פונקציה $d:X\times X\to\mathbb{R}_{\geq 0}$ המקיימת לכל $x,y\in X$: מטריקה

1. $d(x,y)=0$ אם ורק אם $x=y$.
2. $d(x,y)=d(y,x)$
3. (אי שוויון המשולש) $d(x,y)+d(y,z)\geq d(x,z)$ לכל $z\in X$.

זוג $\langle X,d\rangle$ כאשר X קבוצה ו-d מטריקה על X נקרא *מרחב מטרי*. מרחב מטרי

זוהי הכללה טבעית של מושג המרחק במרחב האוקלידי, ולמרות שזו הכללה די רחבה, היא לא מספיק כללית עבורנו. אנחנו נעבוד במקום זה עם מרחבים מהסוג הבא:

הגדרה 1.1.2. *טופולוגיה* על קבוצה X מורכבת מקבוצה $\mathcal{T}$ של תתי-קבוצות של X כך ש: טופולוגיה

1. אם $Y,Z\in\mathcal{T}$ אז גם $Y\cap Z\in\mathcal{T}$
2. אם $C\subseteq\mathcal{T}$ אז $\bigcup C\in\mathcal{T}$
3. $X\in\mathcal{T}$

זוג $\langle X,\mathcal{T}\rangle$ כאשר X קבוצה ו-$\mathcal{T}$ טופולוגיה על X נקרא *מרחב טופולוגי*. קבוצה ב-$\mathcal{T}$ נקראת *קבוצה פתוחה* של המרחב הטופולוגי. מרחב טופולוגי קבוצה פתוחה

בקרוב נראה שזו אכן, במובן מסוים, הכללה של מרחבים מטריים, אבל במבוא הזה ננסה להסביר למה המושג המופשט הזה אכן נחוץ.

מרחבי פונקציות

נזכיר שסדרת פונקציות f_n מ-$\mathbb{R}$ ל-$\mathbb{R}$ *מתכנסת נקודתית* לפונקציה g אם הסדרה $f_n(x)$ מתכנסת ל-$g(x)$ לכל $x \in \mathbb{R}$. היינו רוצים לומר שהסדרה f_n עצמה, כסדרה של נקודות בקבוצה $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ של כל הפונקציות מ-$\mathbb{R}$ לעצמו, מתכנסת ל-g, איבר נוסף באותה קבוצה. אולם אין שום מטריקה סבירה על $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ עבורה זה נכון.

מנות

המעגל $S^1 = \{v \in \mathbb{R}^2 \mid |v| = 1\}$ הוא תת-קבוצה של מרחב מטרי, ולכן מרחב מטרי בעצמו. התיאור הזה של הגאומטריה של המעגל משתמש בשיכון שלו במישור. האם הגאומטריה שלו אכן תלויה בשיכון הזה? אינטואיטיבית, המעגל מתקבל מקטע היחידה הסגור $I = [0,1]$ על-ידי הדבקת הקצוות $0,1$ אחד לשני. האם ניתן לתאר את הפעולה הזו מתמטית? הקטע I הוא מרחב מטרי בעצמו, אבל פונקציית ההדבקה לא שומרת על המטריקה: המרחק בין 0 ל-1 הוא 1, אבל המרחק בין התמונות הוא 0.

באופן כללי, נסמן ב-d את המטריקה על I, וב-$p : I \to S^1$ את פונקציית ההדבקה (נניח, $p(t) = \langle \cos(2\pi t), \sin(2\pi t) \rangle$). על-מנת להגדיר מטריקה על S^1 שתשקף את המטריקה על I, אפשר לנסות להגדיר: $d_1(u,v) = \min\{d(x,y) \mid p(x) = u, p(y) = v\}$ לכל $u, v \in I$.

תרגיל 1.1.3. 1. הוכיחו שהנוסחה אכן מגדירה פונקציה $d_1 : S^1 \times S^1 \to \mathbb{R}_{\geq 0}$, אבל היא אינה מטריקה.

2. אפשר לנסות לתקן את הבעיה בהגדרה באמצעות התיקון הבא: $d_2(u,v) = \min\{d_1(u,w) + d_1(w,v) \mid w \in S^1\}$. הוכיחו ש-$d_2$ מטריקה על S^1.

3. באופן כללי, יתכן שצריך לעשות יותר מ"קפיצה" אחת, אז סביר לנסות להגדיר $d'(u,v) = \inf\{d_1(u,w_1) + \cdots + d_1(w_n,v) \mid w_i \in S^1\}$. נתבונן במקום בהדבקה הקודמת בפונקציה $p : \mathbb{R} \to S^1$ הנתונה על-ידי $p(t) = \langle \cos(2\pi e^t), \sin(2\pi e^t) \rangle$. הוכיחו שביחס לפונקציה זו (עם המטריקה הרגילה על $\mathbb{R}$), הפונקציה d' אינה מטריקה על S^1.

מטריקות שונות על אותו מרחב

לא הגדרנו מה זה אומר ששני מרחבים מטריים הם "אותו דבר", אבל סביר שזה אומר שהתכונות של המטריקה זהות בשניהם. למשל, המרחבים המטריים $(0,1)$ (קטע פתוח) ו-$\mathbb{R}$ עם המטריקות הרגילות הם שונים: המטריקה על $(0,1)$ חסומה, ועל $\mathbb{R}$ לא. מצד שני, קיימת העתקה רציפה הפיכה מ-$(0,1)$ ל-$\mathbb{R}$, עם הופכית רציפה (למשל $t \mapsto \cot(\pi t)$), ולכן מנקודת המבט של פונקציות רציפות, שני המרחבים לא ניתנים להפרדה. איזו נקודת מבט היא הנכונה? זה תלוי בהקשר.

1.2 הטורוס

המושג של מרחב טופולוגי מאפשר להגדיר מהן העתקות רציפות בין שני מרחבים כאלה. אחת הגישות להבנה של מרחב טופולוגי היא דרך הבנת אוסף כל ההעתקות הרציפות ממנו (למרחב כלשהו) או אליו. נדגים זאת ראשיות באמצעות המעגל. קיימת העתקה רציפה מ-I ל-S^1, העתקת ההדבקה f (רציפה במובן המוכר עבור מרחבים מטריים, בהמשך נראה שעבור מרחבים מטריים המושגים מתלכדים). אם $g : S^1 \to X$ העתקה רציפה (כאשר X מרחב כלשהו), אז $\tilde{g} = g \circ f : I \to X$ העתקה רציפה המקיימת $\tilde{g}(0) = \tilde{g}(1)$. בהמשך נראה שגם ההיפך נכון: אם $g : I \to X$ העתקה רציפה המקיימת $g(0) = g(1)$, אז יש העתקה רציפה (בהכרח יחידה) $\bar{g} : S^1 \to X$ כך ש-$g = \bar{g} \circ f$.

במלים אחרות, העתקות רציפות מ-S^1 למרחב כלשהו X זה "אותו דבר" כמו העתקות רציפות מ-I ל-X שמקבלות אותו ערך בקצוות. זה בדיוק הרעיון של "הדבקת הקצוות". אם לא ידענו מראש מהו S^1 היה אפשר לתאר את ההדבקה באופן הבא: זהו מרחב S ביחד עם העתקה רציפה $f : I \to S$, המקיימת $f(0) = f(1)$, ועם התכונה:

(†) לכל מרחב X, ההרכבה $g \mapsto g \circ f$ נותנת התאמה חח"ע ועל בין העתקות רציפות מ-S ל-X, להעתקות רציפות מ-I ל-X המסכימות על הקצוות.

תכונה זו מתארת לחלוטין את אוסף ההעתקות הרציפות מ-S למרחב כלשהו X, ולכן נותר לשאול: האם מרחב כזה S קיים? והאם הוא יחיד? על השאלה הראשונה אנחנו יודעים את התשובה בדוגמא הנוכחית כי ראינו ש-S^1 כזה (ובאופן כללי, התשובה על שאלות כאלה היא כן, כפי שנראה בהמשך. זה אחד היתרונות של מרחבים טופולוגיים). לגבי היחידות, ניתן לענות כבר עכשיו:

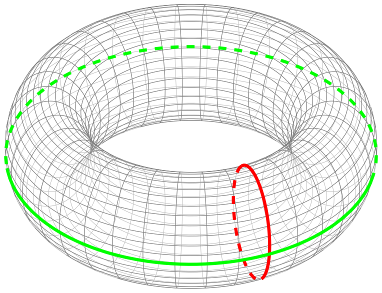
טענה 1.2.1. *אם $f : I \to S$ ו-$f' : I \to S'$ שניהם מקיימים את התכונה לעיל, אז יש העתקה רציפה יחידה $t : S \to S'$ כך ש-$t \circ f = f'$.*

הוכחה. לפי ההנחה, $f'(0) = f'(1)$. לכן, לפי התנאי (†), עבור $X = S'$, קיימת העתקה רציפה יחידה $t : S \to S'$ כך ש-$t \circ f = f'$. מאותה סיבה, קיימת העתקה רציפה יחידה $u : S' \to S$ המקיימת $f = u \circ f'$. לכן, $f = u \circ f' = u \circ (t \circ f) = (u \circ t) \circ f$. שימוש נוסף בתכונה (†), הפעם עבור $X = S$ וההעתקה $f : I \to S$, מראה שיש העתקה *יחידה* $v : S \to S$ המקיימת $v \circ f = f$. כיוון שהזהות היא העתקה כזו, קיבלנו ש-$u \circ t$ היא הזהות על S. באופן דומה, $t \circ u$ היא הזהות על S', כלומר u ההפכית של t. □

במלים אחרות, עד כדי העתקה רציפה הפיכה יחידה, המנה S מוגדרת על-ידי התכונה לעיל. הצלחנו לתאר את S^1 בלי להסתמך על המרחב $\mathbb{R}^2$ המכיל אותו.

תרגיל 1.2.2. הוכיחו שניתן לתאר את הפונקציות הרציפות על S^1 גם כפונקציות רציפות על $\mathbb{R}$ שהן מחזוריות עם מחזור 1 (כלומר, $f(x+1) = f(x)$ לכל $x \in \mathbb{R}$).

באופן דומה, ניתן לתאר את הטורוס $\mathbb{T}^2$: אינטואיטיבית, זהו מרחב שהוא המעטפת של אבוב (או דונאט). דרך אחת לתאר אותו הוא כהדבקה: הוא מתקבל מריבוע היחידה הסגור $I \times I$ על-ידי



איור 1: מערכת קואורדינטות על הטורוס

הדבקת צלעות הפוכות. מנקודת המבט הזו, ניתן לתאר כמו קודם את אוסף הפונקציות הרציפות ממנו למרחב X: אלה פונקציות רציפות $f:I\times I\to X$ המקיימות $f(0,x)=f(1,x)$ ו-$f(x,0)=f(x,1)$ לכל $x\in\mathbb{R}$. אבל אם אנחנו כבר מבינים את המרחב S^1, אפשר לגשת אל הטורוס אחרת: אם נצייר שני מעגלים בכיוונים מאונכים על הטורוס, ניתן לתאר כל נקודה על הטורוס על-ידי שתי קואורדינטות, כל אחת על אחד המעגלים (ראו איור 1).

במלים אחרות, כקבוצה, ניתן לזהות את הטורוס עם המכפלה הקרטזית $S^1\times S^1$, ואינטואיטיבית, הזיהוי הזה הוא רציף. האם ניתן לבטא את העובדה הזו במדויק?

נשאל שאלה יותר כללית: בהינתן מרחבים X ו-Y, האם יש מבנה טבעי של מרחב טופולוגי על המכפלה הקרטזית $X\times Y$? ננסה לתאר את הבעיה מנקודת המבט של פונקציות רציפות. קבוצתית, נקודה ב-$X\times Y$ מתאימה לזוג נקודות, אחת ב-x והשנייה ב-Y. מידע על נקודה בודדת לא יכול לקודד רציפות, אבל קבוצתית, אפשר לומר באופן שקול שפונקציה מ-Z ל-$X\times Y$ זה כמו לתת פונקציה מ-Z ל-X ופונקציה מ-Z ל-Y. את הרעיון הזה אפשר להעביר להקשר הטופולוגי: המרחב $X\times Y$ הוא מרחב המקיים:

1. פונקציות ההטלה $\pi_1:X\times Y\to X$ ו-$\pi_2:X\times Y\to Y$ הן רציפות. לכן, אם $h:Z\to X\times Y$ פונקציה רציפה, מתקבלות פונקציות רציפות $\pi_i\circ h$.

2. אם Z מרחב כלשהו, ו-$f:Z\to X$ ו-$g:Z\to Y$ שתי פונקציות רציפות, אז יש פונקציה יחידה $h:Z\to X\times Y$ כך ש-$f=\pi_1\circ h$ ו-$g=\pi_2\circ h$.

גם כאן, סביר לשאול האם מרחב כזה $X\times Y$ קיים, ועד כמה התנאים שהשתמשנו בהם מגדירים אותו ביחידות. על השאלה הראשונה נענה (כן) בהמשך, על השנייה אפשר לענות באופן דומה לטיעון עם המעגל, אבל אנחנו ניקח נקודת מבט יותר כללית.

1.3 קטגוריות

בסעיף הקודם אימצנו את נקודת המבט שכדי להבין מרחב טופולוגי X עלינו להבין את אוסף ההעתקות ממנו או אליו מכלל המרחבים. ראינו שנקודת המבט הזו מועילה למרות שלא הגדרנו

עדיין מהי העתקה רציפה. התכונה העיקרית של העתקות רציפות שהשתמשנו בה (ללא הוכחה) היא שהרכבה של העתקות רציפות היא העתקה רציפה.

נקודת המבט הזו מועילה לא רק בטופולוגיה אלא גם בתחומים רבים אחרים, והיא מפורמלת במסגרת *תורת הקטגוריות*, שמאפשרת הגדרות וטיעונים כמו שראינו במסגרת כללית. התורה שימושית מאוד בהקשר הטופולוגי (ובמידה רבה נולדה במסגרת זו), ואנחנו נשתמש במושגי היסוד שלה.

תורת הקטגוריות

הגדרה 1.3.1. *קטגוריה* $\mathcal{C}$ מורכבת מאוסף $\mathbf{Ob}=\mathbf{Ob}_{\mathcal{C}}$ של *אובייקטים*, לכל $x,y\in\mathbf{Ob}$ קבוצה $\mathbf{Mor}_{\mathcal{C}}(x,y)=\mathcal{C}(x,y)$ של *מורפיזמים*, ולכל שלושה אובייקטים x,y,z פונקציה $\circ=\circ_{x,y,z}:\mathcal{C}(y,z)\times\mathcal{C}(x,y)\to\mathcal{C}(x,z)$ שנקראת *הרכבה*. המידע הזה מקיים את התנאים הבאים:

קטגוריה
אובייקטים
מורפיזמים
הרכבה

1. (אסוציאטיביות) לכל $f\in\mathcal{C}(x,y)$, $g\in\mathcal{C}(y,z)$ ו-$h\in\mathcal{C}(z,w)$ מתקיים $h\circ(g\circ f)=(h\circ g)\circ f$.

2. (יחידה) לכל אוביקט $x\in\mathbf{Ob}$ קיים מורפיזם $\mathbf{1}_x\in\mathcal{C}(x,x)$ המקיים $f\circ\mathbf{1}_x=f$ ו-$\mathbf{1}_x\circ g=g$ לכל $f\in\mathcal{C}(x,y)$ ולכל $g\in\mathcal{C}(y,x)$.

אם x,y אובייקטים ו-$f\in\mathcal{C}(x,y)$ נאמר ש-f *מורפיזם מ-x ל-y*, ונסמן גם $f:x\to y$ או $x\xrightarrow{f}y$. האובייקט x נקרא *התחום* או *המקור* של f, ו-y נקרא *הטווח*.

מורפיזם מ-x ל-y
תחום
המקור
טווח

הערה 1.3.2. שימו לב למילה *אוסף* בהגדרת האובייקטים: אוסף זה לא נדרש להיות קבוצה (ובהרבה דוגמאות טבעיות אכן אינו קבוצה). בניגוד לזה, אוסף המורפיזמים בין שני אובייקטים הוא קבוצה. קטגוריה שאוסף האובייקטים בה הוא קבוצה נקראת *קטגוריה קטנה*.

קטגוריה קטנה

נשים לב גם שכל מורפיזם בקטגוריה "יודע" מיהם התחום והטווח שלו. בפרט, קבוצות המורפיזמים עבור אוביקטים שונים הן זרות. נסמן ב-$\mathbf{Mor}_{\mathcal{C}}$ את האיחוד $\bigcup_{x,y\in\mathbf{Ob}_{\mathcal{C}}}\mathcal{C}(x,y)$. אז יש לנו פונקציות $d,c:\mathbf{Mor}\to\mathbf{Ob}$ שמתאימות לכל מורפיזם את התחום והטווח שלו.

דוגמא 1.3.3. רוב המבנים המתמטיים שאנחנו מכירים מהווים קטגוריות: למשל, הקטגוריה $\mathcal{S}et$ בה האובייקטים הם קבוצות (מחלקה שאינה קבוצה!) והמורפיזמים הם פונקציות בין קבוצות, הקטגוריה $\mathcal{V}ec_{\Bbbk}$ של מרחבים וקטוריים מעל שדה (קבוע) $\Bbbk$, עם העתקות לינאריות ביניהם, הקטגוריה $\mathcal{G}rp$ של חבורות והעתקות של חבורות, וכו'. בכל המקרים, ההרכבות הן הרכבות רגילות של פונקציות. הקורס הזה יעסוק בעיקר בקטגוריה $\mathcal{T}op$ של מרחבים טופולוגיים, שלא הוגדרה עדיין.

דוגמא 1.3.4. נקבע שדה $\Bbbk$. הקטגוריה $\mathcal{M}at_{\Bbbk}$ היא קטגוריה בה אוסף האובייקטים הוא $\mathbb{N}$, ולכל $i,j\in\mathbb{N}$, המורפיזמים מ-i ל-j הם מטריצות $j\times i$ עם ערכים ב-$\Bbbk$. ההרכבה נתונה על-ידי כפל מטריצות.

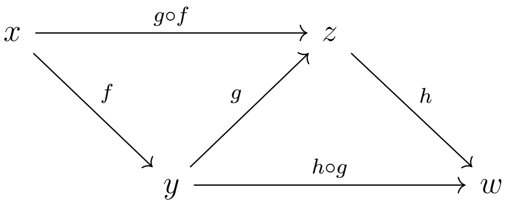
סוף הרצאה 1, 16 במרץ

תכונות ובניות מוכרות ניתן לפעמים לבצע ברמה הקטגורית. למשל, מורפיזם $f\in\mathcal{C}(x,y)$ נקרא *מורפיזם הפיך* אם קיים $g\in\mathcal{C}(y,x)$ כך ש-$g\circ f=\mathbf{1}_x$ ו-$f\circ g=\mathbf{1}_y$. במקרה זה נאמר גם ש-f איזומורפיזם מ-x ל-y וש-x איזומורפי ל-y. המורפיזם g נקרא *הפכי* של f.

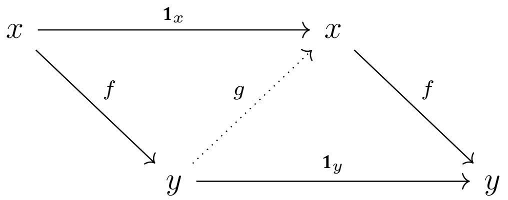
מורפיזם הפיך
הפכי

תרגיל 1.3.5. מהם המורפיזמים ההפיכים בדוגמא 1.3.4?

טענות על קטגוריות לעתים נוח לנסח באמצעות דיאגרמות של חצים, שמייצגים מורפיזמים. למשל, האסוציאטיביות של ההרכבה היא הטענה שהדיאגרמה הבאה מתחלפת:



והטענה ש-f הפיך היא הטענה שקיים מורפיזם g שמשלים את הדיאגרמה הבאה לדיאגרמה מתחלפת:



תרגיל 1.3.6. נניח ש-f מורפיזם מ-x ל-y. הוכיחו:

1. אם g הפכי של f, אז g הפיך

2. אם $g_1, g_2 : y \to x$ מקיימים $g_1 \circ f = \mathbf{1}_x$ ו-$f \circ g_2 = \mathbf{1}_y$ אז $g_1 = g_2$ ו-f הפיך (בפרט, ההפכי יחיד אם הוא קיים).

3. "x איזומורפי ל-y" הוא יחס שקילות על אוסף האובייקטים.

קטגוריה בה כל המורפיזמים הם הפיכים נקראת *גרופואיד*. גרופואיד

דוגמא 1.3.7. לכל קבוצה S אפשר להתאים קטגוריה $\mathcal{C}_S$ שאוסף האובייקטים בה הוא S, והמורפיזמים היחידים הם מהצורה $\mathbf{1}_x$ עבור $x \in S$. קטגוריה זו היא גרופואיד.

ניתן להכליל את הדוגמא האחרונה באופן הבא:

תרגיל 1.3.8. נניח ש-R יחס על קבוצה S. נגדיר $\mathbf{Ob} = S$ ו-$\mathbf{Mor} = R$ כאשר הפונקציות d, c הן ההטלות (כלומר יש מורפיזם יחיד מ-x ל-y אם ורק אם xRy).

1. הוכיחו שיש לכל היותר מבנה אחד של קטגוריה עם הנתונים הללו.

2. מהן התכונות ש-R צריך לקיים על מנת שזו אכן תהיה קטגוריה? אילו תכונות נוספות נדרשות על מנת שהקטגוריה תהיה גרופואיד?

נסמן את הקטגוריה הזו ב-$\mathcal{C}_{S,R}$.

נחזור כעת למכפלה הקרטזית. בחינה של ההגדרה שהצענו מראה שהיא תקפה בכל קטגוריה!

מכפלה

הגדרה 1.3.9. נניח ש-x, y אובייקטים בקטגוריה $\mathcal{C}$. *מכפלה של* x ו-y היא אובייקט z ביחד עם מורפיזמים $\pi_1 : z \to x$ ו-$\pi_2 : z \to y$, עם התכונה: לכל אובייקט u עם מורפיזמים $f : u \to x$ ו-$g : u \to y$, יש מורפיזם יחיד $t : u \to z$ כך ש-$f = \pi_1 \circ t$ ו-$g = \pi_2 \circ t$.

הטלות

זוהי בדיוק התכונה שניסחנו עבור הטורוס, מנוסחת בקטגוריה כללית. המורפיזמים π_1, π_2 נקראים *הטלות*. כמובן שמכפלות לא בהכרח קיימות.

תרגיל 1.3.10. הוכיחו שבקטגוריית הקבוצות ובקטגוריית החבורות, המכפלה הקרטזית הרגילה היא מכפלה במובן הקטגוריה. הוכיחו גם שבקטגוריית השדות אין מכפלות.

השאלה ששאלנו בהקשר של הטורוס הייתה: האם התכונה שרשמנו מגדירה את המכפלה ביחידות? נראה עכשיו שהתשובה היא כן, בהקשר הקטגורי המלא.

טענה 1.3.11. *אם z ו-w שניהם מכפלה של x_1 ו-x_2, עם הטלות $p_i : z \to x_i$ ו-$q_i : w \to x_i$, אז קיים מורפיזם יחיד $f : z \to w$ כך ש-$p_i = q_i \circ f$ עבור $i = 1, 2$, ו-f הוא איזומורפיזם.*

ההוכחה דומה מאוד להוכחת טענה 1.2.1.

הוכחה. הקיום והיחידות של f נובעים ישירות מהיותו של w מכפלה, כשההגדרה מופעלת על הנתונים p_1, p_2. באופן דומה, נובע מהעובדה ש-z מכפלה שקיים מורפיזם (יחיד) $g : w \to z$ כך ש-$p_i \circ g = q_i$. אז $f \circ g : w \to w$ מקיימת $q_i \circ (f \circ g) = (q_i \circ f) \circ g = p_i \circ g = q_i$. כיוון ש-$q_i = q_i \circ \mathbf{1}_w$ גם כן, נובע מהיחידות ש-$f \circ g = \mathbf{1}_w$. באופן דומה, $g \circ f = \mathbf{1}_z$. □

אם y, z אובייקטים בקטגוריה $\mathcal{C}$ שיש להם מכפלה ב-$\mathcal{C}$, נסמן מכפלה זו ב-$z \times y$. לפי הטענה האחרונה, זה מוגדר היטב עד-כדי איזומורפיזם *יחיד*.

תרגיל 1.3.12. נניח ש-R יחס סדר על קבוצה S. תארו, במונחים של R, את המכפלות ב-$\mathcal{C}_{S,R}$ (תרגיל 1.3.8).

אובייקט אחרון

אובייקט סופי

תרגיל 1.3.13. אובייקט x בקטגוריה $\mathcal{C}$ נקרא *אובייקט אחרון* (או *אובייקט סופי*) אם לכל אובייקט יש מורפיזם יחיד ל-x.

1. מיצאו את האובייקטים האחרונים בקטגוריית הקבוצות, החבורות והשדות.

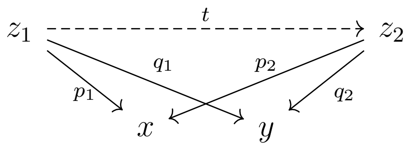
2. הוכיחו שאם R יחס סדר על קבוצה S, אז בקטגוריה $\mathcal{C}_{S,R}$ (תרגיל 1.3.8) אובייקט הוא אחרון אם ורק אם הוא מקסימום ב-R.

3. הוכיחו שכל שני אובייקטים אחרונים באותה קטגוריה הם איזומורפיים.

תרגיל 1.3.14. נניח ש-x, y אובייקטים ב-$\mathcal{C}$, ונגדיר קטגוריה $\mathcal{C}_{/x,y}$ באופן הבא:

- האובייקטים הם שלשות $\langle z, p, q \rangle$ כאשר z אובייקט ב-$\mathcal{C}$ ו-$p : z \to x$ ו-$q : z \to y$ הם מורפיזמים ב-$\mathcal{C}$.

• מורפיזם מ-$\langle z_1, p_1, q_1\rangle$ ל-$\langle z_2, p_2, q_2\rangle$ הוא מורפיזם $t : z_1 \to z_2$ המקיים $p_2 \circ t = p_1$ ו-$q_2 \circ t = q_1$.



• ההרכבה היא כמו ב-$\mathcal{C}$.

מיצאו את האובייקטים הסופיים ב-$\mathcal{C}_{/x,y}$.

תרגיל 1.3.15. נתבונן בקטגוריה שהאובייקטים שלה הן קבוצות, והמורפיזמים מ-A ל-B הם יחסים $R \subseteq A \times B$. הרכבה נתונה על-ידי הרכבת יחסים (כלומר $S \circ R = \{\langle a, c\rangle \mid \exists b \in B (aRb \wedge bSc)\}$ עבור $R : A \to B$ ו-$S : B \to C$). חשבו בקטגוריה זו מיהם המורפיזמים ההפיכים, האובייקטים האחרונים והמכפלות.

2 מרחבים טופולוגיים וההעתקות ביניהם

2.1 הגדרות ודוגמאות

הגדרנו מרחבים טופולוגיים בהגדרה 1.1.2. נזכיר שקבוצה ששייכת לטופולוגיה נקראת קבוצה פתוחה. תת-קבוצה של המרחב נקראת *קבוצה סגורה* אם המשלימה שלה (ביחס למרחב כולו) היא פתוחה. קבוצה סגורה

עכשיו נראה מספר דוגמאות.

דוגמא 2.1.1. הממשיים עם הקבוצות הפתוחות הרגילות (באופן יותר כללי, $\mathbb{R}^n$)

אם $\mathcal{T}_1$ ו-$\mathcal{T}_2$ שתי טופולוגיות על אותה קבוצה, $\mathcal{T}_1$ נקראת *גסה* (או *חלשה*) יותר מ-$\mathcal{T}_2$, ו-$\mathcal{T}_2$ *עדינה* (או *חזקה*) יותר מ-$\mathcal{T}_1$ אם $\mathcal{T}_1 \subseteq \mathcal{T}_2$. גסה חלשה עדינה חזקה

דוגמא 2.1.2. על כל קבוצה X יש טופולוגיה חזקה ביותר $\mathcal{P}(X)$ שנקראת *הטופולוגיה הדיסקרטית* וטופולוגיה חלשה ביותר $\{\emptyset, X\}$ שנקראת *הטופולוגיה הטריוויאלית*. הטופולוגיה הדיסקרטית הטופולוגיה הטריוויאלית

נשים לב שטופולוגיה $\mathcal{T}$ על X היא הדיסקרטית אם ורק אם כל יחידון של X שייך ל-$\mathcal{T}$, אם ורק אם כל תת-קבוצה היא סגורה.

לעתים יותר קל לתאר טופולוגיה על-ידי הצגת הקבוצות הסגורות.

דוגמא 2.1.3. *הטופולוגיה הקו-סופית* היא הטופולוגיה בה הקבוצות הסגורות הן הקבוצות הסופיות (וכל X). באופן יותר כללי, אם κ מונה אינסופי, ישנה טופולוגיה על X בה הקבוצות הסגורות הן אלה שעוצמתן קטנה מ-κ (ו-X). הטופולוגיה הקו-סופית

לא תמיד קל לתאר במפורש את כל הקבוצות הפתוחות, ויותר נוח לתאר קבוצה שיוצרת אותן, במובן הבא:

הגדרה 2.1.4. קבוצה $\mathcal{B}$ של תתי-קבוצות של X נקראת *בסיס* של קבוצות פתוחות אם $\bigcup\mathcal{B} = X$ ולכל $A, C \in \mathcal{B}$, החיתוך $A \cap C$ הוא איחוד של קבוצות ב-$\mathcal{B}$. בסיס

תרגיל 2.1.5. נניח ש-X קבוצה

1. הוכיחו שאם $\mathcal{C}$ אוסף לא ריק של טופולוגיות על X, אז גם החיתוך $\bigcap\mathcal{C}$ טופולוגיה על X. הסיקו שלכל קבוצה $\mathcal{B}$ של תתי-קבוצות של X, יש טופולוגיה חלשה ביותר $\langle\mathcal{B}\rangle$ שבה איברי $\mathcal{B}$ קבוצות פתוחות.
2. נניח ש-$\mathcal{B}$ בסיס על X. הוכיחו שהתנאים הבאים שקולים עבור $U \subseteq X$:
   (א) $U \in \langle\mathcal{B}\rangle$.
   (ב) U היא איחוד של קבוצות ב-$\mathcal{B}$.
   (ג) לכל $x \in U$ יש $A \in \mathcal{B}$ כך ש-$x \in A \subseteq U$.

אם $\mathcal{T}$ טופולוגיה ו-$\mathcal{B} \subseteq \mathcal{T}$ קבוצה כך ש-$\mathcal{T} = \langle\mathcal{B}\rangle$, אומרים ש-$\mathcal{T}$ *נוצרת* על-ידי $\mathcal{B}$. אם בנוסף $\mathcal{B}$ בסיס, אומרים ש-$\mathcal{B}$ בסיס של $\mathcal{T}$. הקשר בין טופולוגיה לבסיס שלה דומה לקשר בין מרחב וקטורי לתת-קבוצה יוצרת שלו: הטופולוגיה היא האובייקט הקאנוני שקל לעבוד איתו באופן מופשט, אבל תיאור של טופולוגיה ספציפית לעתים יותר קל באמצעות בסיס. נוצרת

הטופולוגיה המטרית

אחת הדוגמאות להגדרה של טופולוגיה באמצעות בסיס היא הטופולוגיה על מרחב מטרי. אם $\langle X, d\rangle$ מרחב מטרי, *כדור פתוח* ב-X הוא קבוצה מהצורה $B_r(x) = \{y \in X \mid d(x,y) < r\}$, כאשר $x \in X$ ו-$r \in \mathbb{R}$. כדור פתוח

טענה 2.1.6. *אם $\langle X, d\rangle$ מרחב מטרי, אז האוסף $\mathcal{B} = \{B_r(x) \mid x \in X, r \in \mathbb{R}\}$ של הכדורים הפתוחים מהווה בסיס.*

הוכחה. נניח ש-$y \in B_{r_1}(x_1) \cap B_{r_2}(x_2)$. אז $r'_i = d(x_i, y) < r_i$. נסמן $r = \min\{r_1 - r'_1, r_2 - r'_2\}$, ונוכיח ש-$B_r(y) \subseteq B_{r_i}(x_i)$ (ואז החיתוך הוא איחוד של כדורים כאלה). נניח ש-$z \in B_r(y)$, כלומר $d(z,y) < r$. אז לפי אי-שוויון המשולש, $d(x_i, z) \le d(x_i, y) + d(y, z) < r'_i + r \le r_i$. □

הטופולוגיה שנוצרת על-ידי הבסיס הזה נקראת *הטופולוגיה המטרית*. אנחנו נתייחס לכל מרחב מטרי כאל מרחב טופולוגי באמצעות הטופולוגיה הזו. הטופולוגיה המטרית

דוגמא 2.1.7. הטופולוגיה הרגילה על $\mathbb{R}^n$ היא לפי הגדרה הטופולוגיה המטרית (שמושרית על-ידי המטריקה האוקלידית).

סוף הרצאה 2, 18 במרץ

כיוון שלטופולוגיה נתונה יכולים להיות בסיסים שונים, מעניין לבדוק לפעמים ששני בסיסים יוצרים אותה טופולוגיה.

תרגיל 2.1.8. נניח ש-$\mathcal{B}$ בסיס לטופולוגיה $\mathcal{T}$, ונניח ש-$\mathcal{B}'$ קבוצה של תתי-קבוצות פתוחות של X כך ש-$\bigcup \mathcal{B}' = X$, וכל קבוצה ב-$\mathcal{B}$ היא איחוד של קבוצות ב-$\mathcal{B}'$. הוכיחו שגם $\mathcal{B}'$ בסיס של $\mathcal{T}$.

תרגיל 2.1.9. הוכיחו שאוסף הקופסאות הפתוחות $I_1 \times \cdots \times I_n \subseteq \mathbb{R}^n$, כאשר כל I_j קטע פתוח, הוא גם בסיס לטופולוגיה הרגילה על $\mathbb{R}^n$.

בהינתן מרחב טופולוגי, טבעית לשאול האם הטופולוגיה עליו היא מטרית, עבור איזושהי מטריקה. מרחב כזה נקרא *מרחב מטריזבילי*. בהמשך נעסוק בשאלה הזו בהרחבה, אך כרגע נראה שתי דוגמאות. מרחב מטריזבילי

תרגיל 2.1.10. הוכיחו שהטופולוגיה הדיסקרטית על כל קבוצה היא מטרית.

מרחב סירפינסקי הוא הקבוצה $\{0,1\}$ עם הטופולוגיה שכוללת את כל תתי-הקבוצות מלבד $\{1\}$. מרחב סירפינסקי

תרגיל 2.1.11. הוכיחו שטופולוגיה מטרית על קבוצה סופית היא בהכרח דיסקרטית. הסיקו שמרחב סירפינסקי אינו מטריזבילי

תרגיל 2.1.12. מטריקה d על מרחב X נקראת *אולטרא-מטריקה* אם לכל $x,y,z \in X$ מתקיים $d(x,z) \le \max(d(x,y), d(z,y))$. נניח ש-$d$ אולטרא-מטריקה על X. הוכיחו: אולטרא-מטריקה

1. אם B_1 ו-B_2 שני כדורים (פתוחים) שאינם זרים, אז אחד מהם מוכל בשני.

2. כל כדור פתוח הוא קבוצה סגורה.

טופולוגיית הסדר

עוד מחלקה של טופולוגיות שקל להגדיר על-ידי בסיס הוא טופולוגיות על קבוצות סדורות. אם $\langle X, \preceq\rangle$ קבוצה סדורה, נסמן $X_\infty = X \cup \{\infty, -\infty\}$, עם הסדר מורחב כך ש-$-\infty \preceq x \preceq \infty$ לכל $x \in X_\infty$. לכל $a,b \in X_\infty$, קבוצה מהצורה $(a,b) = \{x \in X \mid a \prec x \prec b\}$ נקראת *קטע פתוח*, וקבוצה מהצורה $[a,b) = \{x \in X \mid a \preceq x \prec b\}$ נקראת *קטע חצי פתוח מימין*. קטע פתוח קטע חצי פתוח מימין

הגדרה 2.1.13. נניח ש-$\langle X, \preceq\rangle$ קבוצה סדורה קווית. *טופולוגיית הסדר* על X היא הטופולוגיה שנוצרת על-ידי הקטעים הפתוחים. *טופולוגיית הגבול התחתון* על X נוצרת על-ידי הקטעים החצי פתוחים מימין. נסמן ב-X_o את המרחב עם טופולוגיית הסדר, וב-X_l את המרחב עם טופולוגיית הגבול התחתון. טופולוגיית הסדר טופולוגיית הגבול התחתון

דוגמא 2.1.14. הטופולוגיה הרגילה על $\mathbb{R}$ היא טופולוגיית הסדר (עם הסדר הרגיל).

תרגיל 2.1.15. נניח ש-$\langle X, \preceq\rangle$ קבוצה סדורה קווית. הוכיחו:

1. שני האוספים הם בסיסים עבור הטופולוגיה שהם מגדירים.

2. הטופולוגיה על X_l עדינה מזו על X_o.

3. כל קטע חצי פתוח מימין הוא גם סגור ב-X_l.

תרגיל 2.1.16. הוכיחו שקטעים מהצורה $(a,b]$ עבור $a<b$ ב-$\mathbb{R}$ אינם פתוחים ואינם סגורים ב-$\mathbb{R}_l$.

תרגיל 2.1.17. בכל אחד מהסעיפים נתונה קבוצה X ושתי טופולוגיות. קיבעו לגבי כל אחת האם היא מעדנת את האחרת.

1. $X=\mathbb{N}$, עם טופולוגיית הסדר (עבור הסדר הרגיל) ועם הטופולוגיה הדיסקרטית.
2. $X=\{0,1\}\times\mathbb{N}$, עם טופולוגיית הסדר עבור הסדר המילוני (כלומר, $\langle i,n\rangle \preceq \langle j,m\rangle$ אם $i<j$ או $i=j$ ו-$n\le m$), ועם הטופולוגיה הדיסקרטית.
3. $X=\mathbb{R}$ עם טופולוגיית הסדר, ועם הטופולוגיה שנוצרת על-ידי קטעים פתוחים שהקצוות שלהם ב-$\mathbb{Q}_\infty$.
4. $X=\mathbb{R}$ עם טופולוגיית הגבול התחתון, ועם הטופולוגיה שנוצרת על-ידי קטעים חצי פתוחים מימין שקצוותיהם ב-$\mathbb{Q}_\infty$.
5. $X=\mathbb{R}$ עם טופולוגיית הסדר, ועם הטופולוגיה שנוצרת על-ידי קטעים חצי פתוחים מימין שקצוותיהם ב-$\mathbb{Q}_\infty$.

דוגמאות נוספות

דוגמא 2.1.18. נניח ש-A תת-אלגברה (מעל $\mathbb{R}$) של אלגברת הפונקציות $\mathbb{R}^X$ מ-X ל-$\mathbb{R}$. לכל $B\subseteq A$, נסמן $Z(B)=\{x\in X\mid b(x)=0\forall b\in B\}$. הטופולוגיה בה הקבוצות הסגורות הן מצורה זו נקראת *טופולוגיית זריצקי*. טופולוגיית זריצקי

תרגיל 2.1.19. הוכיחו שזו אכן טופולוגיה

דוגמא 2.1.20. הטופולוגיה הסטנדרטית על המעגל S^1 נוצרת על-ידי הקשתות הפתוחות. (בהמשך ניתן תיאורים יותר קונספטואליים של הטופולוגיה הזו).

דוגמא 2.1.21. נניח ש-V מרחב וקטורי ממימד n סופי מעל $\mathbb{R}$ (או $\mathbb{C}$). אם $T:V\to\mathbb{R}^n$ איזומורפיזם לינארי (כלומר בחירת בסיס), נגדיר טופולוגיה על V על-ידי $\{T^{-1}(U)\mid U\subseteq\mathbb{R}^n \text{ פתוחה}\}$ (הוכיחו שהטופולוגיה לא תלויה בבחירת הבסיס).

נגדיר את $\mathbb{P}(V)$, *המרחב הפרויקטיבי* המתאים ל-V, באופן הבא: כקבוצה, זוהי קבוצת תתי-המרחבים ממימד 1 של V. לכל $v\in V$ שונה מ-0, יש איבר יחיד של $\mathbb{P}(V)$ שמכיל את v (המרחב שנוצר על-ידי v). זה מגדיר פונקציה מ-$V\setminus\{0\}$ על $\mathbb{P}(V)$. בהמשך נגדיר טופולוגיה קבוצה זו. המרחב הפרויקטיבי

2.2 העתקות רציפות

הגדרה 2.2.1. נניח ש-X, Y מרחבים טופולוגיים. פונקציה $f : X \to Y$ היא *העתקה רציפה* אם לכל קבוצה פתוחה U של Y, הקבוצה $f^{-1}(U)$ פתוחה ב-X. [העתקה רציפה]

תרגיל 2.2.2. אם $f : X \to Y$ ו-$g : Y \to Z$ העתקות רציפות, אז גם $g \circ f : X \to Z$ רציפה.

לכן, מרחבים טופולוגיים עם העתקות רציפות (והרכבה רגילה של פונקציות) מהווה קטגוריה, $\mathcal{Top}$.

תרגיל 2.2.3. נניח ש-$f : X \to Y$ פונקציה בין מרחבים טופולוגיים.

1. f רציפה אם ורק אם $f^{-1}(Z)$ סגורה לכל $Z \subseteq Y$ סגורה.

2. נניח ש-$\mathcal{B}$ יוצר את הטופולוגיה על Y. אז f רציפה אם ורק אם $f^{-1}(U)$ פתוחה לכל $U \in \mathcal{B}$ (רמז: התבוננו ב-$\{V \subseteq Y \mid f^{-1}(V) \in \mathcal{T}_X\}$).

תרגיל 2.2.4. נניח ש-X קבוצה. הוכיחו שהטופולוגיה הדיסקרטית על X היא הטופולוגיה היחידה עבורה כל פונקציה מ-X למרחב כלשהו Y היא רציפה, והטופולוגיה הטריוויאלית היחידה עבורה כל פונקציה ממרחב Y ל-X היא רציפה.

תרגיל 2.2.5. כל פונקציה קבועה בין מרחבים טופולוגיים היא רציפה

דוגמא 2.2.6. נסמן ב-S את מרחב סירפינסקי. אז $f : X \to S$ רציפה אם ורק אם היא הפונקציה המציינת של תת-קבוצה פתוחה.

דוגמא 2.2.7. אם $\mathcal{T}_1$ ו-$\mathcal{T}_2$ טופולוגיות על קבוצה X, אז פונקציית הזהות מ-X לעצמו היא רציפה ביחס ל-$\mathcal{T}_1$ בתחום ו-$\mathcal{T}_2$ בתמונה, אם ורק אם $\mathcal{T}_1$ מעדנת את $\mathcal{T}_2$.

דוגמא 2.2.8. עבור הטופולוגיה הקו-סופית על Y, פונקציה $f : X \to Y$ היא רציפה אם ורק אם לכל $y \in Y$, הסיב $X_y = \{x \in X \mid f(x) = y\}$ הוא קבוצה סגורה. בפרט, עם הטופולוגיה הקו-סופית על $\mathbb{R}$, בטופולוגיית זריצקי המתאימה ל-A, כל איברי A הם פונקציות רציפות.

דוגמא 2.2.9. נסמן ב-$\omega + 1 = \mathbb{N} \cup \{\omega\}$ את הקבוצה הסדורה המתקבלת מ-$\mathbb{N}$ (עם הסדר הרגיל) על-ידי הוספת איבר ω גדול מכל הטבעיים. עם טופולוגיית הסדר, פונקציה $f : \omega + 1 \to \mathbb{R}$ היא רציפה אם ורק אם $f(\omega)$ הוא הגבול של הסדרה $f\restriction_{\mathbb{N}}$.

אם $\langle X, d_X\rangle$ ו-$\langle Y, d_Y\rangle$ שני מרחבים מטריים, יש לנו כבר הגדרה אחרת לפונקציה רציפה, שאנחנו סוחבים עוד מאינפי: $f : X \to Y$ רציפה בנקודה $x \in X$ אם לכל $\epsilon > 0$ קיים $\delta > 0$ כך שאם $d_X(x', x) < \delta$ אז $d_Y(f(x'), f(x)) < \epsilon$, ו-$f$ רציפה אם היא רציפה בכל נקודה של X. על מנת להראות שההגדרה שלנו סבירה, נראה ששני המושגים מתלכדים עבור מרחבים כאלה.

לשם כך, נגדיר ראשית רציפות בנקודה:

הגדרה 2.2.10. נניח ש-X מרחב טופולוגי. *סביבה פתוחה* של הנקודה $x \in X$ היא קבוצה פתוחה שכוללת את x. [סביבה פתוחה]

אם Y מרחב טופולוגי נוסף, פונקציה $f : X \to Y$ היא *רציפה בנקודה* $x \in X$ אם לכל סביבה פתוחה V של $f(x)$ ב-Y יש סביבה פתוחה U של x כך ש-$f(U) \subseteq V$. [רציפה בנקודה]

טענה 2.2.11. *אם X,Y מרחבים טופולוגיים, ו-$f:X\to Y$ פונקציה, אז f רציפה אם ורק אם היא רציפה בכל נקודה של X.*

הוכחה. נניח ש-f רציפה ו-$x\in X$. ניקח סביבה פתוחה V של $f(x)$, ונגדיר $U=f^{-1}(V)$. אז U פתוחה וכוללת את x, ו-$f(U)\subseteq V$.

נניח ש-f רציפה בכל נקודה של X, וניקח $V\in\mathcal{T}_Y$. נסמן $U=f^{-1}(V)$. לכל $x\in U$, יש U_x פתוחה שכוללת את x ו-$f(U_x)\subseteq V$. אז $U=\bigcup_x U_x$ פתוחה. □

התרגיל הבא מקל על השימוש בהגדרת רציפות בנקודה.

תרגיל 2.2.12. נניח ש-$f:X\to Y$ פונקציה בין מרחבים טופולוגיים, ו-$x\in X$.

1. נניח ש-$\mathcal{B}$ בסיס לטופולוגיה על Y. אם f מקיימת את הגדרת הרציפות בנקודה עבור סביבות פתוחות $V\in\mathcal{B}$, אז f רציפה ב-x.

2. אם $\mathcal{B}$ בסיס לטופולוגיה על X, ו-f רציפה ב-x, אז ניתן לבחור את U ב-$\mathcal{B}$.

מסקנה 2.2.13. *נניח ש-X,Y מרחבים מטריים, ו-$f:X\to Y$. אז f רציפה במובן המטרי אם ורק אם היא רציפה במובן הטופולוגי.*

הוכחה. לפי הטענה, f רציפה במובן הטופולוגי אם ורק אם היא רציפה בכל נקודה, ולפי התרגיל האחרון מספיק לבדוק את ההגדרה לכדורים. נניח ש-f רציפה במובן המטרי, ונניח ש-B כדור ברדיוס ϵ סביב $f(x)$. לפי ההנחה, יש $\delta>0$ כך שתמונת הכדור U ברדיוס δ סביב x מוכלת ב-B. הכיוון ההפוך דומה. □

מסקנה 2.2.14. *פונקציות החיבור והכפל על $\mathbb{R}$ (עם הטופולוגיה הרגילה) הן רציפות. באופן דומה עבור $\mathbb{C}$.*

הערה 2.2.15. בשלב זו אנחנו רואים שפעולות החשבון על $\mathbb{R}$ רציפות כפונקציות מ-$\mathbb{R}^2$ עם הטופולוגיה המטרית. זה לא לגמרי שימושי כי אנחנו לא יודעים שהטופולוגיה הזו היא טופולוגיית המכפלה (הקטגורית). נראה זאת בקרוב.

דוגמא 2.2.16. פונקציה $f:\mathbb{R}_l\to\mathbb{R}$ היא רציפה בנקודה a אם ורק אם היא רציפה מימין ב-a ביחס לטופולוגיה הרגילה.

תרגיל 2.2.17. נגדיר $f:\mathbb{R}_l\to\mathbb{R}_l$ על-ידי: $f(x)=\max\{n\in\mathbb{Z}\,|\,n\le x\}$ (הערך השלם של x). הוכיחו ש-f רציפה.

סוף הרצאה 3, 23 במרץ

הומאומורפיזמים

מורפיזם הפיך ב-$\mathcal{T}op$ נקרא *הומיאומורפיזם*. שני מרחבים הם הומיאומורפיים אם יש הומיאומורפיזם מאחד לשני. ראינו כבר שפונקציה רציפה, חח"ע ועל לא חייבת להיות הפיכה. הדרישה החסרה מצויה בהגדרה הבאה: הומיאומורפיזם

הגדרה 2.2.18. העתקה $f : X \to Y$ היא *העתקה פתוחה* אם $f(U)$ פתוחה לכל $U \subseteq X$ פתוחה, והיא *העתקה סגורה* אם $f(Z) \subseteq Y$ סגורה לכל $Z \subseteq X$ סגורה. העתקה פתוחה העתקה סגורה

תרגיל 2.2.19. העתקה פתוחה ורציפה שהיא חח"ע ועל היא הומיאומורפיזם.

בניגוד לרציפות, שניתן לבטא באופן שקול באמצעות קבוצות פתוחות או סגורות, שני התנאי האחרונים הם בלתי תלויים:

תרגיל 2.2.20. הוכיחו שההטלה מ-$\mathbb{R}^2$ ל-$\mathbb{R}$ היא פתוחה אבל לא סגורה, ושהפונקציה $f(x) = \sin(x)$ היא סגורה אבל לא פתוחה.

תרגיל 2.2.21. הוכיחו שההכלה $f : \mathbb{Q}_o \to \mathbb{R}_o$ (ביחס לסדר הרגיל) היא רציפה, אך אינה פתוחה או סגורה.

תרגיל 2.2.22. נסמן ב-$\preceq$ את הסדר המילוני על $\mathbb{Q}^2$, כלומר $\langle x_2, y_2\rangle \preceq \langle x_1, y_1\rangle$ אם $x_1 < x_2$ או $x_1 = x_2$ ו-$y_1 \le y_2$. נסמן ב-$f : \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}^2$ את השיכון $f(x) = \langle x, 0\rangle$. האם f רציפה?

תרגיל 2.2.23. הפונקציה $f : [0, 1) \to S^1$, כאשר הטופולוגיה על התחום היא המטרית, ועל S^1 טופולוגיית הקשתות הפתוחות, הנתונה על-ידי $f(t) = \langle\cos(2\pi t), \sin(2\pi t)\rangle$, היא רציפה וחח"ע, אבל לא פתוחה.

תרגיל 2.2.24. נניח ש-$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ רציפה וחח"ע. הוכיחו ש-f פתוחה. בפרט, אם f גם על, אז f הומאומורפיזם. אפשר להשתמש בשלבים הבאים:

1. מספיק להראות ש-$I = f((-1, 1))$ פתוחה
2. I חסומה
3. I קטע
4. I קטע פתוח

2.3 פנקטורים

הפילוסופיה של תורת הקטגוריות מכתיבה שמבנה מתמטי מקודד על ידי העתקות. מהן, אם כן, ההעתקות בין קטגוריות?

הגדרה 2.3.1. נניח ש-$\mathcal{C}$ ו-$\mathcal{D}$ שתי קטגוריות. *פנקטור* מ-$\mathcal{C}$ ל-$\mathcal{D}$ מורכב מהמידע הבא: פנקטור

1. פונקציה $f:\mathbf{Ob}_{\mathcal{C}}\to\mathbf{Ob}_{\mathcal{D}}$

2. לכל $x,y\in\mathbf{Ob}_{\mathcal{C}}$ ולכל $t\in\mathcal{C}(x,y)$, מורפיזם $f(t):f(x)\to f(y)$.

כך ש-

1. לכל $x\in\mathbf{Ob}_{\mathcal{C}}$ מתקיים $f(\mathbf{1}_x)=\mathbf{1}_{f(x)}$

2. לכל $t\in\mathcal{C}(x,y)$ ו-$s\in\mathcal{C}(y,z)$ מתקיים $f(s\circ t)=f(s)\circ f(t)$

אינטואיטיבית, פנקטור מתאים באופן "טבעי" או "קאנוני" אובייקט מסוג $\mathcal{D}$ לכל אובייקט מסוג $\mathcal{C}$. הטבעיות מתבטאת בעובדה שהוא מתאים גם העתקות. ננסה להשתכנע בזה באמצעות מספר דוגמאות.

דוגמא 2.3.2. נניח ש-$\Bbbk$ שדה. לכל קבוצה A נסמן ב-$\Bbbk\langle A\rangle$ את המרחב הוקטורי שנוצר על-ידי A: זהו מרחב וקטורי שמכיל את A כבסיס. ההתאמה הזו היא (חלק מ-) פנקטור מ-$\mathcal{S}et$ ל-$\mathcal{V}ec_{\Bbbk}$, קטגורית המרחבים הלינאריים מעל $\Bbbk$, ששולח פונקציה של קבוצות $s:A\to B$ להעתקה הלינארית היחידה $f(s):\Bbbk\langle A\rangle\to\Bbbk\langle B\rangle$ עבורה $f(s)(a)=s(a)\in B\subseteq\Bbbk\langle B\rangle$ לכל $a\in A\subseteq\Bbbk\langle A\rangle$. על מנת להראות שזה פנקטור, יש להראות את התנאי על היחידה (תרגיל), וכן ש-$f(t\circ s)=f(t)\circ f(s)$ לכל $t:B\to C$. על מנת להראות זאת, מספיק להראות שההעתקות מסכימות על הבסיס A, וזה ברור.

דוגמא 2.3.3. נניח ש-$\mathcal{C}=\mathcal{C}_{X,R}$ ו-$\mathcal{D}=\mathcal{C}_{Y,S}$ קטגוריות שמתאימות לקדם סדר, כמו בתרגיל 1.3.8. אז פנקטור מ-$\mathcal{C}$ ל-$\mathcal{D}$ הוא פונקציה $f:X\to Y$ שהיא הומומורפיזם של גרפים (כלומר, אם aRb אז $f(a)Sf(b)$ לכל $a,b\in X$). בפרט, אם R,S יחסי סדר, זה אותו דבר כמו פונקציה עולה (במובן החלש).

דוגמא 2.3.4. נסמן ב-$\mathcal{M}et$ את הקטגוריה של מרחבים מטריים והעתקות רציפות ביניהם (במובן המטרי). נסמן ב-$f(X)$ לכל מרחב מטרי X את המרחב הטופולוגי עם הטופולוגיה המטרית המתאימה. זהו פנקטור כאשר לכל העתקה רציפה s מתאימים את עצמה כהעתקה של מרחבים טופולוגיים. כיוון שההרכבה בשתי הקטגוריות היא פשוט הרכבה של פונקציות, זהו פנקטור.

תרגיל 2.3.5. נסמן ב-$\mathcal{L}os$ את הקטגוריה של קבוצות סדורות קווית (עם העתקות שומרות סדר). האם ההתאמה שמתאימה לכל קבוצה סדורה כזו את המרחב עם טופולוגיית הסדר היא פנקטור?

פנקטור נאמן
פנקטור $f:\mathcal{C}\to\mathcal{D}$ הוא *פנקטור נאמן* אם הוא חח"ע על המורפיזמים: אם $f(t)=f(s)$ עבור $t,s:x\to y$ ב-$\mathcal{C}$, אז $t=s$.

תרגיל 2.3.6. לכל זוג קטגוריות $\mathcal{C}$ ו-$\mathcal{D}$, מיצאו פנקטור נאמן מ-$\mathcal{C}$ ל-$\mathcal{D}$.

1. $\mathcal{C}=\mathcal{S}et$ (קטגוריית הקבוצות), ו-$\mathcal{D}=\mathcal{T}op$ (מרחבים טופולוגיים).

2. עבור $\Bbbk$ שדה נתון, $\mathcal{C}=\mathcal{M}at_{\Bbbk}$ מדוגמא 1.3.4, $\mathcal{D}=\mathcal{V}ec_{\Bbbk}$.

3. $\mathcal{C}=\mathcal{S}et_p$, הקטגוריה בה האובייקטים הם קבוצות, והמורפיזמים מ-A ל-B הם פונקציות חלקיות מ-A ל-B, ו-$\mathcal{D}=\mathcal{S}et_*$, קטגוריית הזוגות $\langle X,x\rangle$ כאשר X קבוצה, ו-$x\in X$. מורפיזם מ-$\langle X,x\rangle$ ל-$\langle Y,y\rangle$ הוא פונקציה $f:X\to Y$ (של קבוצות) כך ש-$f(x)=y$.

סוף הרצאה 4, 25 במרץ

3 בניות ותכונות בסיסיות

3.1 מכפלות

במבוא העלינו את שאלת המכפלות של מרחבים טופולוגיים. בזכות השפה הקטגורית, הצלחנו להגדיר מה אנחנו מחפשים עוד לפני שידענו מהם מרחבים טופולוגיים. עכשיו הגיע הזמן לענות על השאלה, האם מכפלות אכן קיימות, ואם כן, איך ניתן לתאר אותן. אנחנו נענה על השאלות הללו בהרחבה.

לפני שניתן את התשובה, נכליל קצת את ההגדרה: אין סיבה מיוחדת לדבר דווקא על מכפלה של שני מרחבים טופולוגיים, או של שני אובייקטים בקטגוריה.

הגדרה 3.1.1. נניח ש-$\mathcal{C}$ קטגוריה, I קבוצה, ו-$i \mapsto X_i \in \mathbf{Ob}_{\mathcal{C}}$ פונקציה אל אוסף האובייקטים של $\mathcal{C}$. *מכפלה* של משפחת האובייקטים X_i היא אובייקט X ביחד עם מורפיזמים $p_i : X \to X_i$ לכל $i \in I$ (*הטלות*), שהוא אוניברסלי: אם Y אובייקט כלשהו עם מורפיזמים $q_i : Y \to X_i$ לכל $i \in I$, אז יש מורפיזם יחיד $f : Y \to X$ כך ש-$q_i = p_i \circ f$ לכל $i \in I$. מכפלה הטלות

במקרה בו I קבוצה בת שני איברים, זו בדיוק ההגדרה הקודמת (הגדרה 1.3.9). כמו שם, כל שתי מכפלות של אותה משפחת אובייקטים איזומורפיות באופן יחיד, ולכן לרוב נתייחס אל המכפלה כמוגדרת באופן יחיד (אם היא קיימת). דרך אחת לראות זאת היא באופן דומה לתרגיל 1.3.14.

תרגיל 3.1.2. נניח ש-$\mathcal{C}$ קטגוריה בה קיימת מכפלה לכל משפחה של אובייקטים. הוכיחו:

1. יש ב-$\mathcal{C}$ אובייקט אחרון

2. לכל שלושה אובייקטים X, Y, Z המכפלות $(X \times Y) \times Z$, $X \times (Y \times Z)$ ו-$X \times Y \times Z$ איזומורפיות.

3. אם $(X_i)_{i \in I}$ משפחה של אובייקטים, ו-$\sigma : I \to I$ תמורה (כלומר פונקציה הפיכה של קבוצות) אז מכפלה של המשפחה X_i (עם הטלות p_i) היא גם מכפלה של המשפחה $X_{\sigma(i)}$ (עם הטלות $p_{\sigma(i)}$).

דוגמא 3.1.3. בקטגוריה $\mathcal{C} = \mathcal{S}et$ קיימת מכפלה לכל משפחה X_i של קבוצות: $X = \prod_{i \in I} X_i$ היא קבוצת כל הפונקציות u שתחומן I ומקיימות $u(i) \in X_i$ לכל $i \in I$, וההטלות נתונות על-ידי $p_i(u) = u(i)$. בפרט, אם כל הקבוצות X_i הן אותה קבוצה Y, אז X היא קבוצת כל הפונקציות מ-I ל-Y.

כדי לראות זאת, נניח ש-Y קבוצה ו-$q_i : Y \to X_i$ לכל i פונקציה. נגדיר $f(y)(i) = q_i(y)$. אז $f(y) \in X$, ו-$p_i(f(y)) = f(y)(i) = q_i(y)$ לכל $y \in Y$, ו-f יחידה עם התכונות הללו. $\square$

את הטענה ש-X מכפלה של ה-X_i אפשר לנסח כטענה שהעתקה ל-X היא "אותו דבר", כמו העתקה לכל X_i. במלים אחרות:

תרגיל 3.1.4. נניח ש-X_i משפחה של אובייקטים בקטגוריה $\mathcal{C}$, ו-$p_i : X \to X_i$ משפחה של מורפיזמים. לכל מורפיזם $f : Y \to X$, הפונקציה $i \mapsto p_i \circ f$ היא איבר t_f ב-$\prod_i \mathcal{C}(Y, X_i)$. הוכיחו ש-$X$ מכפלה (עם הטלות p_i) אם ורק אם $f \mapsto t_f$ הפיכה (כפונקציה של קבוצות).

המטרה שלנו בסעיף הזה היא להוכיח:

משפט 3.1.5. *בקטגוריה $\mathcal{Top}$ של מרחבים טופולוגיים קיימת מכפלה לכל משפחה של אובייקטים.*

נניח ש-$(X_i)_{i \in I}$ משפחה של מרחבים טופולוגיים. על מנת להוכיח שקיימת מכפלה של המשפחה הזו, עלינו לבנות מרחב טופולוגי ספציפי עם התכונות הנדרשות, ובפרט, עלינו לתאר את המרחב הזה כקבוצה, ואז לתאר טופולוגיה עליו. סביר לנחש שהקבוצה צריכה להיות פשוט המכפלה הקרטזית של הקבוצות המתאימות, אבל ההגדרה לא מבטיחה ולא דורשת זאת. נסביר עכשיו שניתן להסיק זאת משיקולים קטגוריים.

ההתאמה ששולחת מרחב טופולוגי X לקבוצת הנקודות שלו היא פנקטור $\delta : \mathcal{Top} \to \mathcal{Set}$. את הטענה שקבוצת הנקודות של מכפלה היא מכפלת הקבוצות ניתן לנסח בקירוב בטענה ש-δ לוקח מכפלות למכפלות. ליתר דיוק:

הגדרה 3.1.6. נניח ש-$f : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ פנקטור, ונניח ש-X מכפלה של משפחה של אובייקטים ב-$\mathcal{C}$, עם הטלות p_i. נאמר ש-f *שומר על המכפלה* אם האובייקט $Y = f(X)$ עם המורפיזמים $f(p_i) : Y \to f(X_i)$ הוא מכפלה של האובייקטים $f(X_i)$ ב-$\mathcal{D}$. נאמר ש-f *שומר על מכפלות* אם הוא שומר על כל המכפלות שקיימות ב-$\mathcal{C}$. שומר על המכפלה שומר על מכפלות

תרגיל 3.1.7. במצב של ההגדרה, נניח שב-$\mathcal{D}$ קיימת מכפלה Z של ה-$f(X_i)$. אז קיים מורפיזם קנוני מ-Y ל-Z, ו-f שומר על המכפלה אם ורק אם המורפיזם הזה הוא הפיך.

תרגיל 3.1.8. הוכיחו שהפנקטור מדוגמא 2.3.2 לא שומר על מכפלות

על מנת להוכיח ש-δ שומר על מכפלות, נשים לב שלכל מרחב X ולכל $x \in X$, הפונקציה היחידה מהיחידון $\mathbf{1}$ (עם הטופולוגיה היחידה שלו) ל-X ששולחת את האיבר היחיד $\mathbf{0} \in \mathbf{1}$ ל-x היא רציפה. לכן, ניתן לזהות את $\delta(X)$ עם הקבוצה $\mathcal{Top}(\mathbf{1}, X)$ של העתקות רציפות מ-$\mathbf{1}$ ל-X. לכל משפחה X_i של מרחבים, אם המכפלה $X = \prod_i X_i$ קיימת, אז

$$\delta(X) = \mathcal{Top}(\mathbf{1}, X) = \prod_i \mathcal{Top}(\mathbf{1}, X_i) = \prod_i \delta(X_i)$$

כאשר השוויון האמצעי הוא מהגדרת המכפלה (תרגיל 3.1.4). קיבלנו *שאם* המכפלה של משפחת המרחבים X_i קיימת, אז קבוצת הנקודות של המכפלה היא מכפלת הקבוצות (וההטלות הן פונקציות ההטלה הרגילות).

לפני שנמשיך, נשים לב שהטיעון שהפעלנו עובד במגוון רחב של מקרים, ולא רק בהקשר הטופולוגי.

הגדרה 3.1.9. נניח ש-$\mathcal{C}$ קטגוריה, ו-X אובייקט ב-$\mathcal{C}$. *הפנקטור המיוצג* על-ידי X הוא הפנקטור $y_X : \mathcal{C} \to \mathcal{Set}$ המוגדר באופן הבא: הפנקטור המיוצג

- $y_X(Z)=\mathcal{C}(X,Z)$ לכל אובייקט Z של $\mathcal{C}$
- אם $f:Z\to W$ מורפיזם, $y_X(f)(h)=f\circ h$ לכל $h\in y_X(Z)=\mathcal{C}(X,Z)$

במונחים הללו, $\delta=y_1$ הוא הפנקטור המיוצג על-ידי **1**.

תרגיל 3.1.10. הוכיחו ש-y_X אכן פנקטור לכל אובייקט X, ושכל פנקטור מיוצג שומר על מכפלות

נניח ש-X מכפלה של משפחה של מרחבים טופולוגיים X_i. הדיון עד כה הראה שכקבוצה, $\delta(X)=\prod_i\delta(X_i)$, המכפלה הקרטזית של הקבוצות X_i, וההטלות $p_i:X\to X_i$ הן ההטלות הרגילות (כמו בדוגמא 3.1.3). מה ניתן לומר על הטופולוגיה של X? ניחוש סביר הוא לבחור בטופולוגיה שנוצרת על-ידי "קופסאות" מהצורה $\prod_i U_i\subseteq X$, עבור קבוצות פתוחות $U_i\subseteq X_i$. מיד נראה שהניחוש הזה נותן תוצאה *שגויה* באופן כללי. במקום זה, נמשיך עם ניתוח הדרישות.

ראשית, ההטלות p_i הן מורפיזמים, כלומר פונקציות רציפות. שנית, נניח ש-X' מרחב נוסף עם אותה קבוצה ($\delta(X')=\delta(X)$), עבורו ההטלות p_i רציפות. ההגדרה של מכפלה מבטיחה לנו העתקה יחידה $f:X'\to X$ עבורה $p_i\circ f=p_i$ לכל i. התנאי האחרון מראה ש-f היא הזהות, ובסה"כ, המסקנה היא שהטופולוגיה על X' היא יותר עדינה מאשר על X (דוגמא 2.2.7). נסכם:

מסקנה 3.1.11. *אם X מכפלה של משפחת מרחבים טופולוגיים X_i, עם הטלות $p_i:X\to X_i$, אז כקבוצה, X היא המכפלה הקרטזית הקבוצתית של X_i, p_i ההטלות הרגילות, והטופולוגיה על X היא הטופולוגיה החלשה ביותר עבורה כל הפונקציות p_i רציפות.*

הקיום של הטופולוגיה החלשה ביותר מובטח על-ידי התרגיל הבא:

תרגיל 3.1.12. נניח ש-X_i, עבור $i\in I$, קבוצה של מרחבים טופולוגיים, ו-$p_i:X\to X_i$ קבוצה של פונקציות מקבוצה X. הוכיחו:

1. יש טופולוגיה חלשה (גסה) ביותר עבורה כל הפונקציות p_i רציפות
2. הטופולוגיה נוצרת (במובן של תרגיל 2.1.5) על-ידי האוסף
$$\mathcal{B}_0=\{p_i^{-1}(U_i)\mid i{\in}I,U_i{\in}\mathcal{T}_{X_i}\}.$$
3. לכל מרחב Y, פונקציה $f:Y\to X$ היא רציפה עבור הטופולוגיה החלשה על X אם ורק אם $p_i\circ f$ רציפה לכל i (רמז: תרגיל 2.2.3)

כל מה שנותר על מנת להוכיח את משפט 3.1.5 הוא להראות שהטופולוגיה החדשה אכן מספקת את התנאים.

הוכחת משפט 3.1.5. בהינתן משפחה של מרחבים X_i, נסמן ב-X את המכפלה הקרטזית, עם הטלות p_i, ועם הטופולוגיה החלשה שהופכת את הפונקציות p_i לרציפות, כמו בתרגיל 3.1.12. בהינתן מרחב Y עם העתקות רציפות $q_i:Y\to X_i$, עלינו להראות שקיימת העתקה רציפה יחידה $f:Y\to X$ כך ש-$p_i(f(y))=f(y)(i)=q_i(y)$.

כיוון ש-X המכפלה התורת קבוצתית, אנחנו יודעים שקיימת פונקציה יחידה f המקיימת את התנאי האחרון. לכן, השאלה היא רק האם f זו היא רציפה. לפי התרגיל האחרון, זה קורה אם ורק אם $p_i \circ f$ רציפה לכל i, אבל זה נכון כי $q_i = p_i \circ f$ רציפה על פי ההנחה. $\square$

הערה 3.1.13. פורמלית, היה אפשר להימנע מכל הדיון בסעיף הזה, ופשוט לתת את ההגדרה של הטופולוגיה כמו בתרגיל 3.1.12. החסרון הוא שהיינו מתקשים להסביר למה המרחב שמתקבל הוא מעניין ועדיף, למשל, על טופולוגיית הקופסא. הגישה הקטגורית הובילה אותנו להגדרה בלי לחשוב בכלל.

סוף הרצאה 5, 13 באפריל

3.2 התכנסות במכפלות ותכונות נוספות

על מנת להבין יותר טוב את טופולוגיית המכפלה, נחקור איך נראית התכנסות סדרות במרחב המכפלה, בהשוואה לטופולוגיית הקופסא. ראשית, נגדיר את המושג, הכללה טבעית התכנסות סדרות במרחב מטרי:

הגדרה 3.2.1. עבור מרחב טופולוגי X, הסדרה $a : \mathbb{N} \to X$

הגדרה 3.2.2. מתכנסת לגבול L לכל סביבה פתוחה U של L יש $M \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n > M$ מתקיים $a_n \in U$.

תרגיל 3.2.3. אם $\mathcal{B}$ בסיס לטופולוגיה על X, מספיק לבדוק את התנאי עבור $U \in \mathcal{B}$.

מהתרגיל האחרון נובע מיד שההגדרה שקולה להגדרה המטרית, במקרה ש-X מרחב מטרי. במרחב מטרי, לכל סדרה יש לכל היותר גבול אחד. זה לא בהכרח נכון עבור מרחבים טופולוגיים כלליים:

דוגמא 3.2.4. אם X מרחב עם הטופולוגיה הטריוויאלית, אז כל איבר של X הוא גבול של כל סדרה ב-X.

התכונה שמבטיחה את יחידות הגבול היא אחת מסדרת תכונות שנקראות אקסיומות הפרדה:

הגדרה 3.2.5. מרחב טופולוגי X הוא *מרחב האוסדורף* (או T_2) אם לכל שתי נקודות שונות $x_1, x_2 \in X$ יש סביבות פתוחות $x_i \in U_i$ זרות: $U_1 \cap U_2 = \emptyset$. מרחב האוסדורף

תרגיל 3.2.6. הוכיחו:

1. כל מרחב מטרי הוא האוסדורף
2. במרחב האוסדורף, לכל סדרה יש לכל היותר גבול אחד.

הערה 3.2.7. סביר לשאול האם הכיוון ההפוך נכון, כלומר, האם מרחב בו לכל סדרה יש לכל היותר גבול אחד הוא האוסדורף. אנחנו נענה על השאלה בהמשך

נבחר עכשיו קבוצה I, ונתבונן במרחב $X = \mathbb{R}^I$ של כל הפונקציות מ-I ל-$\mathbb{R}$, כלומר מרחב המכפלה של המשפחה X_i, כאשר $X_i = \mathbb{R}$ לכל i (עם הטופולוגיה הרגילה על $\mathbb{R}$). נסמן ב-X_b את אותה קבוצה עם טופולוגיית הקופסא. נסמן ב-$\underline{0} \in X$ את פונקציית ה-0 (בכל אחד מהמרחבים). אנחנו מעוניינים להבין את המשמעות של התכנסות של סדרה $f_n \in X$ בכל אחת מהטופולוגיות.

תרגיל 3.2.8. הוכיחו שסדרה f_n של איברים ב-X_b מתכנסת ל-$\underline{0}$ אם ורק אם קיימת תת-קבוצה סופית $I_0 \subseteq I$ ומספר M כך ש-$f_n(i) = 0$ לכל $i \in I \setminus I_0$ ולכל $n > M$, ו-$f_n(i)$ מתכנסת ל-0 לכל $i \in I_0$.

התרגיל האחרון מראה שטופולוגיית הקופסא לא כל-כך מעניינת, לפחות מבחינת התכנסות סדרות, וגם לא כל-כך פשוטה להבנה. לגבי טופולוגיית המכפלה, נתחיל מניסוח שקול של התכנסות סדרות, שכבר ראינו בדוגמא 2.2.9.

תרגיל 3.2.9. נסמן $\omega + 1$ כמו בדוגמא 2.2.9, ויהי X מרחב טופולוגי. אז פונקציה $f : \omega + 1 \to X$ היא רציפה אם ורק אם $f(\omega)$ גבול של הסדרה $f\restriction_{\mathbb{N}}$.

התרגיל מאפשר לנו לנתח התכנסות ב-$X = \mathbb{R}^I$ בלי להתאמץ:

טענה 3.2.10. *הסדרה $f_n \in \mathbb{R}^I$ מתכנסת ל-$f \in \mathbb{R}^I$ בטופולוגיית המכפלה, אם ורק אם היא מתכנסת אליה נקודתית: $f_n(i) \to f(i)$ לכל $i \in I$.*

הוכחה. לפי תרגיל 3.2.9, f_n מתכנסת ל-f אם ורק אם הפונקציה $g : \omega + 1 \to \mathbb{R}^I$ הנתונה על-ידי $g(n) = f_n$ עבור $n \in \mathbb{N}$ ו-$g(\omega) = f$ רציפה. לפי הגדרת המכפלה, g רציפה אם ורק אם פונקציות הרכיבים $g_i : \omega + 1 \to \mathbb{R}$ רציפות לכל $i \in I$. כיוון ש-$g_i(h) = h(i)$ לכל $h \in \mathbb{R}^I$, שוב לפי התרגיל זה שקול לכך שכל סדרה $f_n(i)$ מתכנסת ל-$f(i)$. □

הערה 3.2.11. לכל מרחב X נסמן ב-$s(X)$ את קבוצת הסדרות של איברי X, וב-$c(X)$ את קבוצת הזוגות $\langle a, L\rangle$ כאשר a סדרה ב-X ו-L גבול של a (במקרה ש-X האוסדורף זו פשוט קבוצת הסדרות המתכנסות). כל אחת מההתאמות הללו היא פנקטור, שמתאים להעתקה $t : X \to Y$ את הסדרה $t \circ a$ ואת הגבול $t(L)$. הפנקטור s מיוצג על-ידי המרחב הדיסקרטי $\mathbb{N}$ (לפי ההגדרה של סדרה), ולפי התרגיל האחרון, הפנקטור c מיוצג על-ידי $\omega + 1$. לפי תרגיל 3.1.10, c מתחלף עם מכפלות, וזו דרך אחרת לנסח את ההוכחה של הטענה האחרונה.

נניח עכשיו שהמרחבים X_i הם מטריים. טבעי לשאול האם הטופולוגיה על המכפלה נקבעת על-ידי מטריקה. בפרט, אם כל המרחבים הם אותו מרחב X, אנחנו שואלים האם הטופולוגיה על מרחב הפונקציות X^I היא מטריזבילית. ראינו שהתשובה היא כן כאשר I סופית. באופן כללי:

טענה 3.2.12. *נניח שלכל $i \in I$ נתון מרחב מטרי X_i עם יותר מאיבר אחד. את המכפלה X של ה-X_i היא מטריזבילית אם ורק אם I בת-מנייה.*

הוכחה. נוכיח כיוון אחד, ונשאיר את השני כתרגיל. נניח ש-I אינה בת-מניה, ונניח בשלילה שקיימת מטריקה d על X שמשרה את טופולוגיית המכפלה. לכן, נתונים שני בסיסים לטופולוגיה הזו, בסיס הכדורים ביחס למטריקה:

$$\mathcal{B}_1 = \{B_r(a) \mid a \in X, r > 0\}$$

ובסיס הטופולוגיה החלשה

$$\mathcal{B}_2 = \{\prod_{i \in I} U_i \mid U_i \in \mathcal{T}_{X_i}, U_i = X_i \text{ ,}i \text{ לכמעט כל}\}$$

נשים לב ראשית שניתן להניח שהרדיוסים r של הכדורים הם מספרים רציונליים, משום שכל כדור פתוח ברדיוס ממשי הוא איחוד של כאלה. נקבע נקודה a. כיוון ששני הבסיסים יוצרים אותה טופולוגיה, כל כדור $B_r(a)$ מכיל קבוצה מ-$\mathcal{B}_2$, שאפשר לכתוב כ-$\prod_{i \in I_r} U_i \times \prod_{i \notin I_r} X_i$, כאשר I_r קבוצה סופית.

כיוון שכל I_r סופית, וקבוצת הרציונליים היא בת-מנייה, הקבוצה $\bigcup_r I_r$ היא בת-מנייה. לכן, לפי ההנחה יש $i \in I$ שלא שייך לאף I_r. כיוון שב-X_i יש יותר מאיבר אחד, קיימת סביבה פתוחה U_i של a_i ב-X_i שאינה כל המרחב, נניח $b \in X_i \setminus U_i$. נסמן $V = U_i \times \prod_{j \neq i} X_j$. כיוון שהטופולוגיות שקולות, קיים r רציונלי כך ש-

$$\prod_{j \in I_r} U_j \times \prod_{j \notin I_r} X_j \subseteq B_r(a) \subseteq V$$

(כל כדור פתוח שכולל את a מכיל כדור פתוח שמרכזו a). זו סתירה, משום שצד שמאל כולל איברים בהם הרכיב ה-i לא נמצא ב-U_i (למשל האיבר a' המוגדר כ- $a'(j) = a(j)$ אם $j \neq i$ ו-$a'(i) = b$). $\square$

בפרט, מכפלה של מרחבים דיסקרטיים אינה מרחב דיסקרטי, ככלל (כמובן, יש דרכים אחרות להראות זאת).

סוף הרצאה 6, 15 באפריל

תרגיל 3.2.13. 1. נניח ש-X מרחב טופולוגי, ו-d מטריקה על X. הוכיחו שאם d רציפה (עם טופולוגיית המכפלה על X, והטופולוגיה הרגילה על $\mathbb{R}$) אז הטופולוגיה על X מעדנת את הטופולוגיה המטרית. בפרט, שתי מטריקות הן שקולות אם כל אחת רציפה ביחס לשניה.

2. נניח ש-$f : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}_+$ פונקציה רציפה ועולה, המקיימת: $f(x) = 0$ אם ורק אם $x = 0$ ולכל x, y ממשיים חיוביים, $f(x+y) \leq f(x) + f(y)$. נניח ש-d מטריקה על מרחב X. הוכיחו ש-$f \circ d$ גם היא מטריקה, שקולה ל-d.

3. הוכיחו שכל מרחב מטרי שקול למרחב מטרי חסום (על-ידי 1).

תרגיל 3.2.14. נניח ש-$I = \mathbb{N}$, ולכל $i \in \mathbb{N}$ נתון מרחב מטרי $\langle X_i, d_i \rangle$ חסום על-ידי 1. נסמן ב-X את מרחב המכפלה, ונגדיר $d : X \times X \to I = [0, 1]$ על-ידי $d(x, y) = \sup_{i \in \mathbb{N}} \frac{d_i(x_i, y_i)}{i+1}$

1. הוכיחו ש-d מטריקה על X.

2. הוכיחו ש-d משרה את טופולוגיית המכפלה.

3. הסיקו שמכפלה בת-מנייה של מרחבים מטריזביליים היא מרחב מטריזבילי.

3.3 קטגוריית הפנקטורים

נניח ש-I קבוצה ו-X מרחב טופולוגי. ראינו שניתן לבנות מהמידע הזה שני מרחבים, מרחב המכפלה X^I, ומרחב טופולוגיית הקופסא $B_I(X)$. כיוון ששני המרחבים הם על אותה קבוצה, והטופולוגיה על $B_I(X)$ עדינה יותר, הזהות היא העתקה רציפה $\alpha_X : B_I(X) \to X^I$. למרות שפורמלית ההעתקה α_X תלויה ב-X, הבנייה של α_X לא משתמשת בשום מידע ספציפי על X, והיא נעשית "באופן אחיד". אנחנו רוצים להסביר באיזה מובן זה נכון.

ההתאמות $X \mapsto X^I$ ו-$X \mapsto B_I(X)$ הן פנקטורים מ-$\mathcal{Top}$ לעצמה. אם $t : X \to Y$ העתקה רציפה, ההעתקות α_X ו-α_Y תואמות את t במובן הבא.

העתקה טבעית

הגדרה 3.3.1. נניח ש-f ו-g פנקטורים מקטגוריה $\mathcal{C}$ לקטגוריה $\mathcal{D}$. *העתקה טבעית* מ-f ל-g מורכבת ממורפיזם $\alpha_X : f(X) \to G(X)$ ב-$\mathcal{D}$ לכל אובייקט X ב-$\mathcal{C}$ כך שלכל מורפיזם $t{:}X \to Y$ ב-$\mathcal{C}$ מתקיים $g(t) \circ \alpha_X = \alpha_Y \circ f(t)$:

$$\begin{array}{ccc} f(X) & \xrightarrow{\alpha_X} & g(X) \\ \downarrow{\scriptstyle f(t)} & & \downarrow{\scriptstyle g(t)} \\ f(Y) & \xrightarrow{\alpha_Y} & g(Y) \end{array}$$

דוגמא 3.3.2. בהערה 3.2.11 הזכרנו את הפנקטורים s ו-c של סדרות וסדרות על גבול. אוסף הפונקציות $\alpha_X : c(X) \to s(X)$ ששוכחות את הגבול הוא העתקה טבעית.

דוגמא 3.3.3. הבניה שמתאימה לשדה $\mathbb{k}$ את קבוצת המטריצות ההפיכות מעל $\mathbb{k}$ היא פנקטור $\mathcal{GL} : \mathcal{F} \to \mathcal{Set}$ מקטגוריית השדות, וכן גם ההתאמה $\mathcal{GL}_1 : \mathcal{F} \to \mathcal{Set}$ ששולחת כל שדה לקבוצת האיברים ההפיכים בו. לכל שדה $\mathbb{k}$, ישנה פונקציה $\alpha_{\mathbb{k}} : \mathcal{GL}_1(\mathbb{k}) \to \mathcal{GL}(\mathbb{k})$ ששולחת איבר לאותו איבר כמטריצה 1×1 וישנה פונקציה $\det : \mathcal{GL}(\mathbb{k}) \to \mathcal{GL}_1(\mathbb{k})$ ששולחת כל מטריצה לדטרמיננטה שלה. שתי המשפחות הללו הן העתקות טבעיות.

דוגמא 3.3.4. נניח ש-H חבורה. נסמן ב-$H - \mathcal{Set}$ את הקטגוריה של פעולות של H על קבוצות: אלה זוגות $\langle X, \cdot \rangle$ כאשר X קבוצה, ו-$\cdot : H \to X \to X$ פעולה של H על X, כלומר מקיימת $1 \cdot x = x$ ו-$(gh) \cdot x = g \cdot (h \cdot x)$ לכל $x \in X$ ו-$g, h \in H$. מורפיזם מ-X ל-Y הוא פונקציה $t : X \to Y$ המקיימת $t(h \cdot x) = h \cdot t(x)$ לכל $x \in X$ ו-$h \in H$.

נסמן ב-$f : H - \mathcal{Set} \to \mathcal{Set}$ את הפנקטור ששוכח את הפעולה ($f(\langle X, \cdot \rangle) = X$), ונסמן ב-$g : H - \mathcal{Set} \to \mathcal{Set}$ את פנקטור נקודות השבת:

$$g(\langle X, \cdot \rangle) = X^H = \{x \in X \mid h \cdot x = x \forall h \in H\}$$

אז ההכלה $\alpha_X : g(X) \to f(X)$ היא העתקה טבעית.

קטגוריית הפנקטורים

איזומורפיזם טבעי

תרגיל 3.3.5. אם $\mathcal{C}$ ו-$\mathcal{D}$ שתי קטגוריות, הוכיחו שאוסף כל הפנקטורים מ-$\mathcal{C}$ ל-$\mathcal{D}$ מהווים קטגוריה, בה המורפיזמים הם העתקות טבעיות. הקטגורה הזו נקראת *קטגוריית הפנקטורים*, ומסומנת $(\mathcal{C}, \mathcal{D})$. הוכיחו שהעתקה טבעית α בין שני פנקטורים היא הפיכה אם ורק אם α_X הפיכה לכל אובייקט X ב-$\mathcal{C}$. העתקה כזו נקראת *איזומורפיזם טבעי*.

דוגמא 3.3.6. במהלך הדיון על מכפלות, זיהינו את הפנקטור $\delta:\mathcal{Top}\rightarrow\mathcal{Set}$ ששוכח את הטופולוגיה עם הפנקטור $X\mapsto\mathcal{Top}(\mathbf{1},X)$. הזיהוי הזה הוא למעשה איזומורפיזם טבעי, בו $\alpha_X{:}\delta(X)\rightarrow\mathcal{Top}(\mathbf{1},X)$ נתונה על-ידי $\alpha_X(x)(\mathbf{0})=x$, עם הפכית $\beta_X:\mathcal{Top}(\mathbf{1},X)\rightarrow\delta(X)$ נתונה על-ידי $\beta_X(h)=h(\mathbf{0})$.

הגדרה 3.3.7. פנקטור מקטגוריה $\mathcal{C}$ ל-$\mathcal{Set}$ הוא *מיוצג* על-ידי אובייקט A של $\mathcal{C}$ אם הוא איזומורפי לפנקטור $X\mapsto y_A(X)=\mathcal{C}(A,X)$. מיוצג

כמו במצבים אחרים במתמטיקה, לאובייקטים איזומורפיים יש תכונות (רלוונטיות) זהות. במקרה שלנו:

תרגיל 3.3.8. הוכיחו שאם פנקטור $f:\mathcal{C}\rightarrow\mathcal{D}$ שומר על מכפלות, והפנקטור $g:\mathcal{C}\rightarrow\mathcal{D}$ איזומורפי ל-f, אז גם g שומר על מכפלות. בפרט, כל פנקטור מיוצג שומר על מכפלות.

דוגמא 3.3.9. נניח ש-$\Bbbk$ שדה. לכל מרחב וקטורי V מעל $\Bbbk$ נסמן ב-$V^*=\mathrm{Hom}_{\Bbbk}(V,\Bbbk)$ את המרחב הדואלי של V. נסמן ב-$f(V)=V^{**}$ את הדואלי הכפול. זהו פנקטור, שנתון על מורפיזם $t:V\rightarrow U$ על-ידי $f(t)(\phi)=t^{**}(\phi)$, כאשר $t^*(\phi)=\phi\circ t$ לכל $\phi\in U^*$.

לכל מרחב וקטורי V ישנה העתקה לינארית $\alpha_V:V\rightarrow f(V)$, שנתונה על-ידי $\alpha_V(v)(\phi)=\phi(v)$ לכל $\phi\in V^*$. אוסף כל ההעתקות הללו מהווה העתקה טבעית מפנקטור הזהות ל-f (תרגיל). לכל V, ההעתקה α_V היא חח"ע (משום שלכל $v\in V$ שונה מ-0 יש $\phi:V\rightarrow\Bbbk$ כך ש-$\phi(v)\neq 0$). ככלל, היא אינה על, אבל אם V ממימד סופי, אז V^* (ולכן גם $f(V)$) מאותו מימד, ולכן α_V הפיכה. אז α איזומורפיזם טבעית בין הזהות ל-f כשהם מצומצמים לקטגוריית המרחבים ממימד סופי.

סוף הרצאה 7, 20 באפריל

מתי נרצה להכריז ששתי קטגוריות הן "אותה קטגוריה"? תורת הקטגוריות עצמה נותנת תשובה אפשרית: נאמר שפנקטור $f:\mathcal{C}\rightarrow\mathcal{D}$ הוא איזומורפיזם אם קיים פנקטור $g:\mathcal{D}\rightarrow\mathcal{C}$ כך ש-$f\circ g$ ו-$g\circ f$ הם הזהות. הדוגמא הבאה מראה שהמושג הזה לא כל-כך שימושי.

דוגמא 3.3.10. נסמן ב-$\mathcal{C}=\mathcal{Set}^2$ את הקטגוריה בה האובייקטים הם זוגות $\langle A_0,A_1\rangle$ של קבוצות, ומורפיזם מ-$\langle A_0,A_1\rangle$ ל-$\langle B_0,B_1\rangle$ הוא זוג פונקציות $t_i:A_i\rightarrow B_i$ (והרכבה ברכיבים). נסמן ב-$\mathcal{D}=\mathcal{Set}_{/2}$ את הקטגוריה בה האובייקטים הם פונקציות (של קבוצות) $p:A\rightarrow\mathbf{2}=\{\mathbf{0},\mathbf{1}\}$, ומורפיזם מ-$p:A\rightarrow\mathbf{2}$ ל-$q:B\rightarrow\mathbf{2}$ הוא פונקציה $t:A\rightarrow B$ המקיימת $q\circ t=p$ (והרכבה רגילה).

ישנו פנקטור $f:\mathcal{C}\rightarrow\mathcal{D}$ ששולח את הזוג $\langle A_0,A_1\rangle$ לאיחוד הזר

$$A=A_0\coprod A_1:=(A_0\times\{\mathbf{0}\})\cup(A_1\times\{\mathbf{1}\})$$

כאשר $p:A\rightarrow\mathbf{2}$ ההטלה השניה, וישנו פנקטור $g:\mathcal{D}\rightarrow\mathcal{C}$ ששולח את $p:A\rightarrow\mathbf{2}$ לזוג $\langle p^{-1}(\mathbf{0}),p^{-1}(\mathbf{1})\rangle$. אינטואיטיבית, f ו-g "אמורים" להיות הפוכים אחד לשני, ושתי הקטגוריות אמורות להיחשב כאותה קטגוריה, אבל בפועל זה לא בדיוק המצב: למשל, ההרכבה $g\circ f$ שולחת את הזוג $\langle A_0,A_1\rangle$ לזוג $\langle A_0\times\{\mathbf{0}\},A_1\times\{\mathbf{1}\}\rangle$ שאיזומורפי לזוג המקורי, אבל לא ממש שווה לו (ובדומה בכיוון השני).

הנקודה היא שההגדרה הנאיבית מתעלמת מהעובדה שאוסף הפנקטורים הוא בעצמו קטגוריה, ולכן פנקטורים יכולים להיות איזומורפיים בלי להיות שווים. ההגדרה הבאה לוקחת את זה בחשבון ונותנת את המושג הנכון.

הגדרה 3.3.11. פנקטור $f : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ בין שתי קטגוריות הוא *שקילות קטגוריות* אם קיים פנקטור $g : \mathcal{D} \to \mathcal{C}$ כך ש-$f \circ g$ איזומורפי לפנקטור הזהות $\mathrm{Id}_{\mathcal{D}} : \mathcal{D} \to \mathcal{D}$, ו-$g \circ f$ איזומורפי ל-$\mathrm{Id}_{\mathcal{C}}$. שקילות קטגוריות

הקטגוריות $\mathcal{C}$ ו-$\mathcal{D}$ הן *קטגוריות שקולות* אם קיימת ביניהן שקילות. קטגוריות שקולות

קל לבדוק שהיחס "קיימת שקילות מ-$\mathcal{C}$ ל-$\mathcal{D}$" הוא אכן יחס שקילות על אוסף כל הקטגוריות (ולכן למשפט האחרון יש משמעות).

דוגמא 3.3.12. הפנקטורים בדוגמא 3.3.10 מהווים שקילות קטגוריות: למשל, ההרכבה $g \circ f$ אכן איזומורפית לזהות על-ידי המורפיזמים $\alpha_{\langle A_0, A_1\rangle} : \langle A_0 \times \{\mathbf{0}\}, A_1 \times \{\mathbf{1}\}\rangle \to \langle A_0, A_1\rangle$ שהם ההטלה הראשונה בכל קואורדינטה.

כצפוי ממושג של שקילות, שקילות קטגורית שומרת על כל התכונות הקטגוריות של הקטגוריה. למשל:

תרגיל 3.3.13. הוכיחו שאם $\mathcal{C}$ שקולה ל-$\mathcal{D}$, וב-$\mathcal{C}$ יש מכפלות, אז גם ב-$\mathcal{D}$ יש מכפלות.

לעיתים, לא קל לבדוק שפנקטור הוא שקילות, שכן ההגדרה דורשת למצוא פנקטור בכיוון ההפוך. בהעתקות בין קבוצות, יש קריטריון שימושי לכך שפונקציה היא הפיכה: היא צריכה להיות חח"ע ועל. הקריטריון המקביל עבור שקילות קטגוריות מופיע בהגדרה הבאה:

הגדרה 3.3.14. נניח ש-$f : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ פנקטור.

1. f הוא *פנקטור נאמן* אם לכל שני אובייקטים a, b של $\mathcal{C}$, ההתאמה $u \mapsto f(u)$ מ-$\mathcal{C}(a, b)$ ל-$\mathcal{D}(f(a), f(b))$ היא חח"ע. פנקטור נאמן
2. f הוא *פנקטור מלא* אם לכל שני אובייקטים a, b של $\mathcal{C}$, ההתאמה $u \mapsto f(u)$ מ-$\mathcal{C}(a, b)$ ל-$\mathcal{D}(f(a), f(b))$ היא על. פנקטור מלא
3. f הוא *פנקטור על בעיקרו* אם כל אובייקט ב-$\mathcal{D}$ הוא איזומורפי (במובן של הקטגוריה $\mathcal{D}$) לאובייקט מהצורה $f(a)$ עבור אובייקט a ב-$\mathcal{C}$. פנקטור על בעיקרו
4. f הוא *שקילות חלשה* אם הוא מלא, נאמן ועל בעיקרו. שקילות חלשה

תרגיל 3.3.15. הוכיחו שאם $f : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ הוא שקילות, אז הוא שקילות חלשה.

מסתבר שגם הכיוון ההפוך נכון:

משפט 3.3.16. *פנקטור הוא שקילות אם ורק אם הוא שקילות חלשה.*

בניגוד למשפט המקביל בקבוצות, הוכחת המשפט הזה היא לא טריוויאלית (ודורשת את אקסיומת הבחירה), ואנחנו נדלג עליה. כדי להעריך את הקושי (ואת השימושיות) שלו, נשים לב:

תרגיל 3.3.17. נניח ש-$\Bbbk$ שדה. הוכיחו שהקטגוריה $\mathcal{M}at_{\Bbbk}$ מדוגמא 1.3.4 שקולה לקטגוריה $f-\mathcal{V}ec_{\Bbbk}$ של מרחבים וקטוריים נוצרים סופית מעל $\Bbbk$.

הערה 3.3.18. הטענה בתרגיל האחרון כוללת את רוב התוכן של הקורס הראשון באלגברה לינארית.

3.4 תתי-קבוצות ותתי-מרחבים

הגדרה 3.4.1. *תת-מרחב* של מרחב X הוא תת-קבוצה $Y\subseteq X$ עם הטופולוגיה $\mathcal{T}_Y=\{Y\cap U \mid U\in\mathcal{T}_X\}$. תת-מרחב

הטענה הבאה נותנת אפיון יותר קונספטואלי:

טענה 3.4.2. *אם Y מרחב שהוא תת-קבוצה של מרחב X, אז הטענות הבאות שקולות*

1. *Y תת-מרחב של X*
2. *הקבוצות הסגורות של Y הן בדיוק הקבוצות $Y\cap Z$ כאשר Z סגורה ב-X.*
3. *הטופולוגיה על Y היא החלשה ביותר עבורה ההכלה $i:Y\to X$ רציפה*
4. *לכל מרחב Z, פונקציה $f:Z\to Y$ היא רציפה כפונקציה ל-Y אם ורק אם היא רציפה כפונקציה ל-X.*

הוכחה. תרגיל □

תרגיל 3.4.3. אם Y תת-מרחב של X ו-$\mathcal{B}$ בסיס לטופולוגיה על X אז $\mathcal{B}\restriction_Y=\{Y\cap U \mid U\in\mathcal{B}\}$ בסיס ל-Y.

תת-קבוצה פתוחה של תת-מרחב Y של קבוצה X אינה בהכרח תת-קבוצה פתוחה של X. ספציפית,

טענה 3.4.4. *נניח ש-Y תת-מרחב של X. אז $\mathcal{T}_X\cap\mathcal{P}(Y)\subseteq\mathcal{T}_Y$, ויש שוויון אם ורק אם Y פתוחה ב-X. באופן דומה לקבוצות סגורות אם Y סגורה.*

הוכחה. תרגיל □

נניח ש-X_i משפחה של מרחבים, ו-Y_i תת-מרחב של X_i לכל i. על-פניו, יש שתי טופולוגיות טבעיות על $\prod_i Y_i$: טופולוגיית התת-מרחב של $\prod_i X_i$, והטופולוגיה שלו כמכפלה.

טענה 3.4.5. *נניח ש-X_i משפחה של מרחבים, ו-$Y_i\subseteq X_i$ תת-מרחב לכל i. אז $\prod_i Y_i\subseteq\prod_i X_i$ תת-מרחב, כאשר בשני הצדדים טופולוגיית המכפלה או טופולוגיית הקופסא.*

הוכחה. לגבי טופולגיית הקופסא זו בדיקה ישירה על הבסיס. לגבי טופולגיית המכפלה, שני המרחבים מוגדרים על-ידי התכונה האוניברסלית של העתקות רציפות ל-X_i שתמונתן מוכלת ב-Y_i. □

סביבה נקובה

סביבה נקובה של $x\in X$ היא קבוצה מהצורה $V\setminus\{x\}$, עבור סביבה V של x.

הגדרה 3.4.6. תהי Y תת-קבוצה של מרחב טופולוגי X

1. הסגור *הסגוֹר* $\overline{Y}$ של Y הוא תת-הקבוצה הסגורה הקטנה ביותר של X שמכילה את Y
2. הפנים *הפנים* Y° של Y הוא תת-הקבוצה הפתוחה הגדולה ביותר של Y
3. נקודת הצטברות נקודה $x\in X$ היא *נקודת הצטברות* של Y אם לכל סביבה נקובה של x יש חיתוך לא ריק עם Y.
4. השפה *השפה* של Y היא הקבוצה $\partial Y=\overline{Y}\cap\overline{X\setminus Y}$.

תרגיל 3.4.7. נניח ש-$x\in X$ ו-$Y\subseteq X$ עבור מרחב X. התנאים הבאים שקולים:

1. x בסגור של Y
2. כל סביבה של x חותכת את Y
3. x נקודת הצטברות של Y או שייכת ל-Y.

תרגיל 3.4.8. נניח ש-X מרחב טופולוגי

1. אם $Y\subseteq X$ אז $\overline{X\setminus Y}=X\setminus Y^\circ$
2. אם $Y_1\subseteq Y_2\subseteq X$ אז $\overline{Y_1}\subseteq\overline{Y_2}$ ו-$Y_1^\circ\subseteq Y_2^\circ$.
3. אם $Y_1,Y_2\subseteq X$ אז $\overline{Y_1\cup Y_2}=\overline{Y_1}\cup\overline{Y_2}$ אבל לא בהכרח $\overline{Y_1\cap Y_2}=\overline{Y_1}\cap\overline{Y_2}$. סגור של איחוד אינסופי לא בהכרח שווה לאיחוד של הסגורים.
4. אם $Y_1,Y_2\subseteq X$ אז $(Y_1\cap Y_2)^\circ=Y_1^\circ\cap Y_2^\circ$ אבל לא בהכרח $(Y_1\cup Y_2)^\circ=Y_1^\circ\cup Y_2^\circ$. פנים של חיתוך אינסופי לא בהכרח שווה לחיתוך של הפנימים.

הערה 3.4.9. הסעיף הראשון של התרגיל מאפשר לתרגם טענות על פנים לטענות על סגור, ולהיפך, באמצעות החלפת חיתוך באיחוד. למשל, הסעיף הרביעי דואלי לסעיף השלישי.

תרגיל 3.4.10. נניח ש-$Y\subseteq X$.

1. $\partial Y=\overline{Y}\setminus Y^\circ$
2. השפה של Y ריקה אם ורק אם היא פתוחה וגם סגורה.

הגדרה 3.4.11. מרחב טופולוגי X מקיים את *תכונה* T_1 אם כל יחידון הוא סגור. תכונה T_1

למשל, כל מרחב האוסדורף הוא T_1.

תרגיל 3.4.12. נניח שכל היחידונים ב-X סגורים (T_1). אז x נקודת הצטברות של Y אםם כל סביבה פתוחה של x כוללת אינסוף נקודות של Y.

טענה 3.4.13. *הטענות הבאות על מרחב X שקולות:*

1. *X הוא האוסדורף*
2. *האלכסון $\Delta \subseteq X \times X$ סגור*
3. *לכל מרחב Y והעתקות רציפות $f, g : Y \to X$, הקבוצה $\{y \in Y \mid f(y) = g(y)\}$ סגורה ב-Y.*

הוכחה. תרגיל □

תרגיל 3.4.14. מכפלה של מרחבי האוסדורף היא האוסדורף (בשתי הטופולוגיות)

תרגיל 3.4.15. נניח ש-X מרחב טופולוגי, ו-$R \subseteq X \times X$ יחס. נניח ש-R רפלקסיבי או סימטרי או טרנזיטיבי, האם לסגור של R יש אותן תכונות? (רמז: הסתכלו על האלכסון)

תרגיל 3.4.16. $f : X \to Y$ רציפה אם ורק אם $f(\overline{A}) \subseteq \overline{f(A)}$ לכל $A \subseteq X$.

מסקנה 3.4.17. *אם Z תת-קבוצה של מרחב Y ו-a_n סדרה מתכנסת של איברי Z, אז כל גבול של a_n נמצא בסגור של Z.*

סוף הרצאה 8, 4 במאי

הוכחה. נניח ש-L גבול של הסדרה, ונגדיר $f : \omega + 1 \to Y$ על-ידי $f(i) = a_i$ עבור $i \in \mathbb{N}$, ו-$f(\omega) = L$. לפי תרגיל 3.2.9 f רציפה, ולכן לפי תרגיל 3.4.16 (עבור $X = \omega + 1$, ו-$Z = \mathbb{N} \subseteq \omega + 1$), נקבל ש-$L = f(\omega) \in f(\overline{\mathbb{N}}) \subseteq \overline{f(\mathbb{N})} \subseteq \overline{Z}$. □

טענה 3.4.18. *נניח ש-X_i מרחב טופולוגי לכל $i \in I$, ו-$Y_i \subseteq X_i$ תת-קבוצה. אז $\prod_{i \in I} \overline{Y_i} = \overline{\prod_{i \in I} Y_i}$ כתתי-קבוצות של $\prod_{i \in I} X_i$, בכל אחת מהטופולוגיות.*

הוכחה. מכפלה של תתי-קבוצות סגורות היא סגורה, אז $\prod_{i \in I} \overline{Y_i}$ תת-קבוצה סגורה שמכילה את $Y = \prod_{i \in I} Y_i$, ולכן $\overline{Y} \subseteq \prod_i \overline{Y_i}$. בכיוון השני, נניח ש-$x \in \prod_i \overline{Y_i}$. על-מנת להוכיח ש-$x \in \overline{Y}$, מספיק להוכיח שלכל סביבה פתוחה בסיסית של x חיתוך לא ריק עם Y (תרגיל 3.4.7). אם U סביבה כזו, אז $U = \prod_i U_i$ עבור U_i סביבה פתוחה של $x(i)$. כיוון ש-$x(i) \in \overline{Y_i}$, הסביבה U_i של $x(i)$ כוללת איבר $y(i) \in Y_i$. אז $y = (y(i))_{i \in I} \in U \cap Y$ □

הערה 3.4.19. היינו רוצים אולי הוכחה של הטענה האחרונה (במקרה של טופולוגיית המכפלה) שנראית ככה: ראינו שהתכנסות במרחב המכפלה היא התכנסות נקודתית, אז איבר בכל אחד מהצדדים הוא גבול של איברים של $Y = \prod_i Y_i$. הבעיה היא שבניגוד למצב במרחבים אוקלידיים, ככלל הכיוון השני של מסקנה 3.4.17 אינו תקף: נקודה בסגור אינה בהכרח גבול של נקודות ב-Y, כפי שנראה מיד. זה מעלה שתי שאלות שנענה עליהן בהמשך: מהם התנאים על מרחב טופולוגי על-מנת שכל נקודה בסגור של תת-קבוצה תהיה גבול של סדרה בקבוצה? והאם יש משהו דומה לסדרות אבל יותר כללי, שיכול לעבוד באותו אופן עבור מרחבים כלליים?

הסגור הסדרתי

קבוצת הנקודות שהן גבול של סדרה מכנסת של איברי A נקראת *הסגור הסדרתי* של A. לפי מסקנה 3.4.17, הוא מוכל בסגור, אבל זו יכולה להיות הכלה ממש, כי לפעמים יש מעט מאוד סדרות מתכנסות.

דוגמא 3.4.20. נניח ש-X קבוצה שאינה בת-מנייה, עם הטופולוגיה בה קבוצה היא סגורה אם היא בת-מנייה (או X). אם x_n סדרה ב-X ו-$x \in X$, אז הקבוצה $U = X \setminus \{x_n \mid n \in \mathbb{N}\} \cup \{x\}$ היא סביבה פתוחה של x, ולכן הסדרה מתכנסת ל-x רק אם $x_n = x$ כמעט לכל n. בפרט, הסגור הסדרתי של כל קבוצה הוא הקבוצה עצמה. מאידך, הסגור של כל תת-קבוצה שאינה בת-מנייה הוא X.

צפופה

הגדרה 3.4.21. תת-קבוצה Y של מרחב X נקראת *צפופה* אם $\bar{Y} = X$.

תרגיל 3.4.22. נניח ש-X מרחב ו-Y תת-קבוצה.

1. Y צפופה אם ורק אם לכל תת-קבוצה פתוחה של X חיתוך לא ריק עם Y.
2. אם Y צפופה, ו-$f, g : X \to Z$ העתקות רציפות למרחב האוסדורף כך ש-$f(y) = g(y)$ לכל $y \in Y$, אז $f = g$ (למשל, שתי פונקציות ממשיות רציפות שמסכימות על כל הערכים הרציונליים הן שוות)

תרגיל 3.4.23. הוכיחו שקבוצת הפולינומים היא תת-קבוצה צפופה של $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$

התרגיל האחרון מאפשר להשוות שוב סגור לסגור סדרתי. הקבוצה C של הפונקציות הרציפות ב-$\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ מכילה את הפולינומים, ולכן צפופה ב-$\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$. מאידך, רוב הפונקציות אינן גבול של סדרת פונקציות רציפות: כיוון שכל פונקציה ממשית רציפה נקבעת על-ידי ערכיה על $\mathbb{Q}$ (תרגיל 3.4.22), ישנן לכל היותר $|\mathbb{R}^{\mathbb{Q}}| = |\mathbb{R}|$ פונקציות רציפות, ולכן אותו מספר של סדרות של פונקציות רציפות, ואותו מספר של גבולות שלהן. כלומר, הסגור הסדרתי של C הוא מעוצמה $|\mathbb{R}|$, שקטנה מ-$|\mathbb{R}^{\mathbb{R}}|$ (זה יותר קשה להבין איזה פונקציות בדיוק הן בגבול הסדרתי של C).

תרגיל 3.4.24. נניח ש-$\langle X, \preceq \rangle$ קבוצה סדורה קווית ללא מקסימום או מינימום. אז $Y \subseteq X$ צפופה במובן של סדר אם ורק אם היא צפופה טופולוגית (ביחס לטופולוגיית המכפלה).

השפה מתנהגת ביחס למכפלות כמו כלל לייבניץ, לפחות עבור קבוצות סגורות:

טענה 3.4.25. *אם $A \subseteq X$ ו-$B \subseteq Y$ סגורות, אז $\partial(A \times B) = (\partial A) \times B \cup A \times \partial B$ כתתי-קבוצות של $X \times Y$.*

3.5 מנות

כזכור, אחת המוטיבציות למרחבים טופולוגיים הייתה תיאור נוח של פעולת הדבקה על מרחבים: אנחנו מעוניינים לייצר מרחב חדש Y ממרחב X על-ידי הדבקת חלק מהנקודות אחת לשנייה. אם נסמן $x_1 E x_2$ עבור נקודות $x_1, x_2 \in X$ שאנחנו מעוניינים להדביק אחת לשנייה, היחס E שמתקבל הוא יחס שקילות, ולכן אנחנו מחפשים מרחב Y (המרחב המודבק), עם העתקה רציפה $\pi : X \to Y$, עם התכונה שאם $x_1 E x_2$, אז $\pi(x_1) = \pi(x_2)$.

נזכיר שעבור קבוצות, ללא המבנה הטופולוגי, הבעיה פתורה באופן הבא:

עובדה 3.5.1. *נניח ש-E יחס שקילות על קבוצה X.*

1. *קיימת פונקציה $\pi : X \to Y$ כך ש-$\pi(x_1) = \pi(x_2)$ לכל $\langle x_1, x_2\rangle \in E$, ושהיא אוניברסלית ביחס לתכונה הזו: אם $f : X \to Z$ פונקציה לקבוצה כלשהי Z המקיימת $f(x_1) = f(x_2)$ לכל $\langle x_1, x_2\rangle \in E$, יש פונקציה יחידה $\bar{f} : Y \to Z$ כך ש-$f = \bar{f} \circ \pi$.*

   הקבוצה Y נקראת קבוצת מנה, והפונקציה π העתקת מנה עבור היחס E.

2. *פונקציה $\pi : X \to Y$ היא העתקת מנה אם ורק אם היא על, ובמקרה הזה היחס E הוא הגרעין $E = \ker(f) = \{\langle x_1, x_2\rangle \in X^2 \mid \pi(x_1) = \pi(x_2)\}$. בפרט, כל פונקציה π:$X \to Y$ שהיא על והגרעין שלה הוא E היא העתקת מנה עבור E.*

3. *אם π ו-f כמו בסעיף הראשון ו-f על, אז $\bar{f}$ היא העתקת מנה ביחס ליחס השקילות שמושרה על-ידי E על Y.*

אנחנו מעוניינים במקבילות לעובדות הללו בהקשר הטופולוגי. הניסוח של ההגדרה זהה לחלוטין, ומאותן סיבות:

הגדרה 3.5.2. נניח ש-X מרחב טופולוגי, ו-E יחס שקילות על X. *מנה* של X ב-E מורכבת העתקה רציפה $\pi : X \to Y$ למרחב Y, כך ש-$\pi(x_1) = \pi(x_2)$ לכל $\langle x_1, x_2\rangle \in E$, ושהיא אוניברסלית ביחס לתכונה הזו: אם $f : X \to Z$ העתקה רציפה למרחב טופולוגי כלשהו Z המקיימת $f(x_1) = f(x_2)$ לכל $\langle x_1, x_2\rangle \in E$, יש העתקה רציפה יחידה $\bar{f} : Y \to Z$ כך ש-$f = \bar{f} \circ \pi$. מנה

כמו עם כל תכונה בניה אוניברסלית, המנה יחידה עד כדי הומיומורפיזם יחיד שמתחלף עם ההעתקה מ-X. החלק הפחות אוטומטי הוא הקיום:

טענה 3.5.3. *לכל מרחב X ויחס שקילות E על X קיים מרחב מנה $\pi : X \to Y$.*

כיוון שהמרחב X הוא בפרט קבוצה, העובדה בהקשר הקבוצתי מספקת לנו קבוצה Y ופונקציה $\pi : X \to Y$ שהגרעין שלה E. על מנת להוכיח את הטענה, סביר לקחת את Y כקבוצה שמתאימה למרחב המנה, ואת π להיות הפונקציה. המטרה שלנו היא להגדיר טופולוגיה על Y כך ש-π רציפה, וכך שהתכונה האוניברסלית מתקיימת.

אם $\mathcal{T}$ טופולוגיה כזו, ואם $\mathcal{T}'$ טופולוגיה נוספת על Y עבורה $\pi : X \to Y'$ רציפה, אז נובע מהתכונה האוניברסלית שהזהות מ-Y ל-Y' רציפה, כלומר $\mathcal{T}$ חזקה לפחות כמו $\mathcal{T}'$. במלים אחרות, אם $\mathcal{T}$ מקיימת את הדרישות, אז היא בהכרח הטופולוגיה החזקה ביותר עבורה π רציפה. נבדוק ראשית שטופולוגיה כזו אכן קיימת:

טענה 3.5.4. *נניח ש-$f : X \to Y$ פונקציה, כאשר X מרחב טופולוגי ו-Y קבוצה. אז קיימת טופולוגיה חזקה ביותר $\mathcal{T}$ על Y עבורה f רציפה (חזקה ביותר במובן שכל טופולוגיה אחרת עבורה f רציפה מוכלת ב-$\mathcal{T}$).*

הוכחה. הקבוצה $\mathcal{T} = \{U \subseteq Y \mid \pi^{-1}(U) \in \mathcal{T}_X\}$ היא טופולוגיה המקיימת את התנאים. □

הוכחת טענה 3.5.3. נגדיר את $\pi : X \to Y$ כמנה התורת קבוצתית, ונצייד את Y בטופולוגיה החזקה שהופכת את π לרציפה. אז π רציפה, ומקיימת את תנאי הגרעין. כמו כן, על-פי ההגדרה הקבוצתית, אם $f : X \to Z$ מקיימת את תנאי הגרעין, אז יש פונקציה יחידה $\bar{f} : Y \to Z$ כך ש-$f = \bar{f} \circ \pi$. נותר להראות שאם f רציפה אז גם $\bar{f}$ רציפה.

ניקח $U \subseteq Z$ פתוחה, ונוכיח ש-$V = \bar{f}^{-1}(U)$ פתוחה ב-Y. לפי הגדרת הטופולגיה החלשה, V פתוחה אם ורק אם $\pi^{-1}(V)$ פתוחה ב-X. אבל $f = \bar{f} \circ \pi$ ולכן $\pi^{-1}(V) = \pi^{-1}(\bar{f}^{-1}(U)) = f^{-1}(U)$ פתוחה משום ש-f רציפה. □

נעבור עכשיו למקבילה של הסעיף השני בעובדה: נניח שנתונה העתקה רציפה $\pi : X \to Y$. איך נזהה האם היא העתקת מנה עבור $E = \ker(\pi)$? ברמה התורת קבוצתית, π חייבת להיות על, אבל זה לא מספיק: כל טופולוגיה יותר גסה מזו על Y עדיין תשאיר את π רציפה.

הגדרה 3.5.5. העתקה $f : X \to Y$ נקראת *העתקת מנה* אם היא על Y, ומקיימת: קבוצה $U \subseteq Y$ היא פתוחה אם ורק אם $f^{-1}(U)$ פתוחה. העתקת מנה

תרגיל 3.5.6. הוכיחו ש-$\pi : X \to Y$ היא העתקת המנה עבור יחס שקילות E אם ורק אם π היא העתקת מנה.

המושג הזה מקל על בדיקה שהעתקה ספציפית $\pi : X \to Y$ היא העתקה מנה עבור יחס E: עלינו לבדוק ש-π על, ש-$\ker(\pi) = E$, ושהיא העתקת מנה. התנאי האחרון עדיין קשה לבדיקה לפעמים, ולכן נוח לשים לב למקרים פרטיים:

תרגיל 3.5.7. נניח ש-$\pi : X \to Y$ היא העתקה רציפה ועל.

1. הוכיחו שאם π פתוחה או סגורה, אז π העתקת מנה
2. π היא *הומיאומורפיזם מקומי* אם לכל נקודה ב-x יש סביבה פתוחה U כך שהצמצום של π ל-U הוא הומיאומורפיזם לתמונה של π. הוכיחו שהומיאומורפיזם מקומי הוא העתקת מנה אם הוא על. הומיאומורפיזם מקומי

הנקודה האחרונה בעובדה 3.5.1 מוכללת בתרגיל הבא:

תרגיל 3.5.8. נניח ש-$\pi : X \to Y$ העתקת מנה, ו-$\bar{f} : Y \to Z$ העתקה רציפה. אז $\bar{f}$ העתקת מנה אם ורק אם $f = \bar{f} \circ \pi$ העתקת מנה.

נראה עכשיו שהמנות מתנהגות כפי שקיווינו.

דוגמא 3.5.9. נגדיר יחס שקילות E על $X = \mathbb{R}$ על-ידי: $x_1 E x_2$ אם $x_1 - x_2 \in \mathbb{Z}$. נסמן ב-$\mathbb{S}^1$ את מעגל היחידה ב-$\mathbb{R}^2$. אנחנו טוענים שההעתקה $\pi : \mathbb{R} \to \mathbb{S}^1$ הנתונה על-ידי $\pi(t) = \langle \cos(2\pi t), \sin(2\pi t) \rangle$ היא העתקת מנה. אכן, הצמצום של π לקטע באורך קטן מ-1 נותן הומיאומורפיזם מקומי.

בפרט, לפי הגדרת המנה, כל פונקציה מחזורית $f : \mathbb{R} \to X$ עם מחזור 1 ניתן לרשום באופן יחיד כ-$f = \bar{f}(\cos(2\pi t), \sin(2\pi t))$ עבור פונקציה *רציפה* $\bar{f} : \mathbb{S}^1 \to X$.

סוף הרצאה 9, 6 במאי

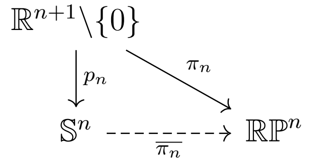
דוגמא 3.5.10. הבטחנו בדוגמא 2.1.21 שנגדיר טופולוגיה על המרחב הפרויקטיבי $\mathbb{P}(V)$ המתאים למרחב וקטורי V ממימד סופי מעל $\mathbb{R}$ (או מעל $\mathbb{C}$). כזכור, כקבוצה $\mathbb{P}(V)$ היא קבוצת כל תתי-המרחבים ממימד 1 של V. לכל $v \in V$ שונה מ-0 ב-V ישנו מרחב יחיד כזה שכולל אותו, ולכן יש לנו פונקציה $\pi : V \setminus \mathbf{0} \to \mathbb{P}(V)$. הטופולוגיה על V משרה לכן טופולוגיה על $\mathbb{P}(V)$, טופולוגיית המנה. לעתים מסמנים $\mathbb{RP}^n$ (או $\mathbb{CP}^n$) במקום $\mathbb{P}(\mathbb{R}^{n+1})$ (או $\mathbb{P}(\mathbb{C}^{n+1})$, כמרחב מעל $\mathbb{C}$). את העתקת המנה נסמן במקרה הזה ב-$\pi_n : \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\} \to \mathbb{RP}^n$. במונחי יחס השקילות, שני וקטורים $v, u \in \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$ שקולים אם ורק אם הם יוצרים אותו תת-מרחב, כלומר אם ורק אם כל אחד מהם הוא כפולה בסקלר של השני.

האבחנות האחרונות מאפשרות לבצע מספר חישובים. נסמן ב-

$$\mathbb{S}^n = \{ v \in \mathbb{R}^{n+1} \mid \|v\| = 1 \} \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$$

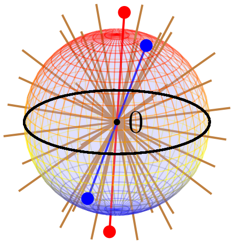
את הספירה ברדיוס 1 סביב הראשית. את הספירה עצמה אפשר לראות כמרחב הכיוונים ב-$\mathbb{R}^{n+1}$, כלומר כמנה של $\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$ ביחס השקילות שאומר ששני וקטורים הם שקולים אם הם תלויים על-ידי איבר *חיובי*. העתקת המנה נתונה במפורש על-ידי ההעתקה $p_n : \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\} \to \mathbb{S}^n$ המוגדרת על-ידי $p_n(v) = \frac{v}{\|v\|}$. הבדיקה שהיא פתוחה (ולכן העתקת מנה) היא ישירה.

ההעתקה π_n היא העתקה רציפה ששולחת כל שני וקטורים בעלי אותו כיוון לאותו איבר. לכן, מהתכונה האוניברסלית של p_n, ישנה העתקה רציפה $\overline{\pi_n} : \mathbb{S}^n \to \mathbb{RP}^n$, ולפי תרגיל 3.5.8 זוהי העתקת מנה.



בחינה ישירה מראה שהעתקה זו מזהה כל נקודה על הספירה עם הנגדית לה. הצמצום של $\overline{\pi_n}$ לכל תת-קבוצה פתוחה של $\mathbb{S}^n$ שלא כוללת שתי נקודות נגדיות היא הומיאומורפיזם על התמונה, ולכן העתקה זו היא הומיאומורפיזם מקומי.

במקרה ש-$n = 1$, ישנה העתקה רציפה $d : \mathbb{S}^1 \to \mathbb{S}^1$ מהמעגל על עצמו, ששולחת שתי נקודות לאותה נקודה אם ורק אם הן נגדיות: זוהי ההעתקה שנתונה על-ידי $d(z) = z^2$



איור 2: המקרה $n=2$. כל ישר חום הוא איבר במרחב הפרויקטיבי, וכל נקודת מפגש של ישר כזה עם הספירה ממופה על-ידי p_2 אליו

בקואורדינטות מרוכבות, עבור $|z|=1$ (בקואורדינטות ממשיות, $d(x,y)=\langle x^2-y^2,2xy\rangle$). העתקה זו גם היא המיאומורפיזם מקומי, ולכן היא העתקת מנה עבור אותו יחס שקילות. לפי יחידות המנה, קיים הומיאומורפיזם יחיד $t:\mathbb{S}^1\to\mathbb{RP}^1$ עבורו $t\circ d=\overline{\pi_1}$. בפרט, $\mathbb{RP}^1$ הומיאומורפי למעגל. מאידך, את $\mathbb{RP}^2$ לא ניתן לשכן ב-$\mathbb{R}^3$.

המטרה הבאה שלנו היא להבין העתקות רציפות בין מרחבים פרויקטיביים. נניח שלכל $0\leq i\leq m$ נתונה העתקה רציפה $F_i:\mathbb{R}^{n+1}\backslash\{0\}\to\mathbb{R}$. אז $F=\langle F_0,\dots,F_m\rangle$ מהווה העתקה רציפה $F:\mathbb{R}^{n+1}\backslash\{0\}\to\mathbb{R}^{m+1}$, ואם לא קיימת נקודה $v\in\mathbb{R}^{n+1}\backslash\{0\}$ עבורה $F_i(v)=0$ לכל i, אז זוהי העתקה ל-$\mathbb{R}^{m+1}\backslash\{0\}$.

נניח בנוסף שקיימת פונקציה $g:\mathbb{R}^\times\to\mathbb{R}^\times=\mathbb{R}\backslash\{0\}$ המקיימת $F_i(av)=g(a)F_i(v)$ לכל $v\in\mathbb{R}^{n+1}\backslash\{0\}$ ולכל i (פונקציה כזו היא בהכרח רציפה, והומומורפיזם של חבורות מהחבורה הכפלית $\mathbb{R}^\times$ לעצמה). אז גם $F(av)=g(a)F(v)$ לכל $v\in\mathbb{R}^{n+1}\backslash\{0\}$, ולכן $f:=\pi_m\circ F:\mathbb{R}^{n+1}\backslash\{0\}\to\mathbb{RP}^m$ היא העתקה רציפה המקיימת $f(av)=f(v)$. לפי התכונה האוניברסלית, f משרה העתקה רציפה $\overline{f}:\mathbb{RP}^n\to\mathbb{RP}^m$.

$$\begin{array}{ccc}
\mathbb{R}^{n+1}\backslash\{0\} & \xrightarrow{F} & \mathbb{R}^{m+1}\backslash\{0\} \\
\downarrow{\scriptstyle \pi_n} & \searrow{\scriptstyle f} & \downarrow{\scriptstyle \pi_m} \\
\mathbb{RP}^n & \overset{\overline{f}}{\dashrightarrow} & \mathbb{RP}^m
\end{array}$$

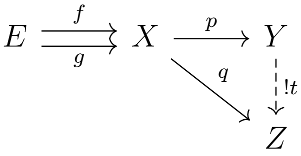
בהמשך נראה שכל העתקה רציפה בין מרחבים פרויקטיביים ממשיים מתקבלת כך. דוגמא למצב המתואר היא כאשר כל F_i היא פולינום הומוגני מאותה דרגה d (ללא אפסים משותפים מלבד 0), ו-$g(a)=a^d$ (*פולינום הומוגני* מדרגה d הוא צירוף לינארי של מונומים, שהדרגה הכוללת של כל אחד מהם היא d). $\square$ פולינום הומוגני

ככלל, תכונות טובות של המרחב X לא עוברות למנה Y. זה לא כל-כך מפתיע, משום שלא דרשנו שום תכונות טופולוגיות מיחס השקילות E.

תרגיל 3.5.11. נניח ש-$p: X \to Y$ העתקת מנה עבור יחס שקילות E על X.

1. הוכיחו שאם Y האוסדורף, אז E סגור ב-$X \times X$ (רמז: טענה 3.4.13)
2. הוכיחו שאם E סגור ב-$X \times X$ אז Y הוא T_1 (כלומר, היחידונים ב-Y סגורים)
3. הוכיחו שאם p פתוחה או סגורה, ו-E סגור ב-$X \times X$, אז Y האוסדורף

תרגיל 3.5.12. נניח ש-$E \subseteq X \times X$ יחס שקילות על מרחב X, ונסמן ב-$f, g : E \to X$ את הצמצום של שתי ההטלות ל-X, וב-$p: X \to Y$ את העתקת המנה.



1. הוכיחו ש-$p \circ f = p \circ g$, וש-p אוניברסלית עם התכונה הזו: אם $q: X \to Z$ רציפה ומקיימת $q \circ f = q \circ g$, אז יש העתקה רציפה יחידה $t: Y \to Z$ כך ש-$t \circ p = q$.
2. נניח ש-E מרחב כלשהו (לאו דווקא יחס שקילות), ו-$f, g : E \to X$ העתקות רציפות. הוכיחו שיש העתקה רציפה $p: X \to Y$ למרחב Y המקיימת $p \circ f = p \circ g$ ואוניברסלית כמו בסעיף הקודם.

סוף הרצאה 10, 11 במאי

4 קשירות ורכיבים

4.1 קשירות

היינו רוצים להכליל את משפט ערך הביניים. דרך אחת לנסח את המשפט היא: לא קיימת פונקציה רציפה $f: X \to Y = [-1, 0) \cup (0, 1]$ שתמונתה כוללת את $-1, 1$, כאשר X קטע סגור. מהי התכונה של X שמבטיחה זאת? נשים לב שכל אחד מהחלקים Y_1, Y_2 שמגדירים את Y פתוח ב-Y. לכן, כל אחד מהם גם סגור. אז אם פונקציה כזו f קיימת, אז $X_i = f^{-1}(Y_i)$ לא ריקה, פתוחה וסגורה עבור $i = 1, 2$. בכיוון ההפוך, אם $X = X_1 \cup X_2$ איחוד זר של קבוצות פתוחות לא ריקות, אז יש העתקה רציפה $f: X \to Y$ שתמונתה פוגשת את $-1, 1$ (איזו?).

מרחב קשיר

הגדרה 4.1.1. מרחב X הוא *מרחב קשיר* אם אינו איחוד זר של שתי תתי-קבוצות ממש שהן פתוחות.

תרגיל 4.1.2. הטענות הבאות על מרחב X שקולות:

1. X קשיר.

2. ל-X אין תת-קבוצה ממש לא ריקה שהיא פתוחה וגם סגורה.

3. כל העתקה רציפה מ-X למרחב דיסקרטי היא קבועה.

האפיון השלישי יהיה שימושי במיוחד.

דוגמא 4.1.3. אם $X \subseteq \mathbb{R}$ קטע, ו-$x \in X^\circ$, אז $X \setminus \{x\}$ אינו קשיר.

דוגמא 4.1.4. המרחב $\mathbb{Q}$ עם טופולוגיית הסדר אינו קשיר (ואין לא תת-מרחב קשיר עם יותר מנקודה אחת).

באופן יותר כללי:

טענה 4.1.5. *אם תת-מרחב Y של קבוצה סדורה X הוא קשיר, אז Y קמורה: לכל $y_1, y_2 \in Y$ ו-$x \in X$, אם $y_1 < x < y_2$, אז $x \in Y$.*

הוכחה. אחרת Y היא איחוד זר של שתי קבוצות פתוחות לא ריקות $Y_1 = \{y \in Y \mid y < x\}$ ו-$Y_2 = \{y \in Y \mid y > x\}$. □

מסקנה 4.1.6. *ב-$\mathbb{R}$, כל קבוצה קשירה היא קטע*

הוכחה. ב-$\mathbb{R}$, כל קבוצה קמורה Y שווה לקטע שהקצוות שלו הם $\inf Y$ ו-$\sup Y$ (כולל $\pm\infty$, עם או בלי הקצוות) □

הטענה המופשטת שמכלילה את משפט ערך הביניים היא

תרגיל 4.1.7. אם $f : X \to Y$ העתקה רציפה ממרחב קשיר, אז $f(X)$ קשירה.

תרגיל 4.1.8. אם $f : X \to Y$ רציפה, ו-X קשיר, אז הגרף של f קשיר.

דוגמא 4.1.9. האיחוד של הגרף X_1 של $y = \frac{1}{x}$ על חצי הישר החיובי, ביחד עם החלק החיובי X_2 של ציר ה-x אינו קשיר: הקבוצה $\{\langle x, y\rangle \in \mathbb{R}^2 \mid x > 0, y < \frac{1}{x}\}$ היא פתוחה ב-$\mathbb{R}^2$ (היא התמונה ההפוכה של $(-\infty, 0) \subseteq \mathbb{R}$ תחת ההעתקה הרציפה $g(x,y) = y - \frac{1}{x}$), ומראה ש-X_2 פתוחה ב-X. באופן דומה, X_1 פתוחה ב-X.

טענה 4.1.10. *אם $A \subseteq X$ קשירה, אז גם כל $A \subseteq B \subseteq \overline{A}$.*

הוכחה. נניח ש-$f : B \to D$ העתקה רציפה למרחב דיסקרטי D. כיוון ש-A קשירה, הצמצום של f ל-A פונקציה קבועה, עם ערך קבוע d. כיוון ש-$\{d\}$ סגורה ב-D, הסיב $f^{-1}(d)$ סגור ב-B ומכיל את A, ולכן מכיל את $B = \overline{A}$ (הסגור במרחב B). □

הטענה הבאה תסתבר כשימושית מאוד:

טענה 4.1.11. *אם C אוסף של תתי-מרחבים קשירים של X בו כל שני תתי-מרחבים בעלי נקודה משותפת, אז $Y = \bigcup C$ קשיר.*

הוכחה. נניח ש-$f : Y \to D$ רציפה אל מרחב דיסקרטי D. אז הצמצום של f לכל $Z \in C$ קבועה, עם ערך קבוע d_Z. אם $Z_1, Z_2 \in C$ עם נקודה משותפת x, אז $d_{Z_1} = f(x) = d_{Z_2}$. לכן f קבועה. □

משפט 4.1.12. *מכפלה של מספר כלשהו של מרחבים קשירים היא מרחב קשיר*

בהוכחת המשפט הבא, נשתמש בעובדה הבאה:

תרגיל 4.1.13. אם X, Y שני מרחבים ו-$b \in Y$, אז תת-המרחב $\{\langle x, b\rangle \mid x \in X\}$ הומיאומורפי ל-X.

הוכחת משפט 4.1.12. נוכיח בכמה שלבים.

מספר סופי של מרחבים. מספיק להוכיח שאם X, Y קשירים, אז גם $X \times Y$. נקבע $b \in Y$ ונסמן $X_b = \{\langle x, b\rangle \mid x \in X\}$, ולכל $x \in X$, נסמן $Y_x = \{\langle x, y\rangle \mid y \in Y\}$ (כתתי מרחבים של $X \times Y$). לפי תרגיל 4.1.13, שני המרחבים הללו קשירים. כיוון ש-$\langle x, b\rangle$ נמצאת בשניהם, האיחוד $Z_x = X_b \cup Y_x$ הוא קשיר לפי טענה 4.1.11. אם $x' \in X$ נקודה נוספת, החיתוך $Z_x \cap Z_{x'}$ מכיל את X_b, ובפרט אינו ריק. לכן שוב לפי טענה 4.1.11, האיחוד $X \times Y = \bigcup_{x\in X} Z_x$ קשיר.

נניח עכשיו שנתונה משפחה X_i של מרחבים קשירים, $i \in I$, ונקבע נקודה $a = (a_i)_{i\in I}$ במכפלה $X = \prod_i X_i$. לכל $x \in X$, נסמן $s_a(x) = \{i \in I \mid a_i \neq x_i\}$, ונאמר ש-$x$ כמעט שווה ל-a אם הקבוצה הזו סופית. נסמן ב-X_a את קבוצת האיברים שכמעט שווים ל-a.

X_a קשירה נסמן ב-$\mathrm{Fin}(I)$ את קבוצת תתי-הקבוצות הסופיות של I. אז $X_a = \bigcup_{J\in \mathrm{Fin}(I)}\{x \in X \mid s_a(x) = J\}$. לכל J כזה מתקיים

$$\{x \in X \mid s_a(x) = J\} = \prod_{j\in J} X_j \times \prod_{j\notin J}\{a_j\}$$

והקבוצה הזו הומיאומורפית ל-$\prod_{j\in J} X_j$ (לפי תרגיל 4.1.13), מכפלה סופית של מרחבים קשירים, ולכן קשירה לפי השלב הראשון. יותר מזה, כל מרחב כזה כולל את a, ולכן לפי טענה 4.1.11, האיחוד X_a קשיר.

X_a צפופה ב-X. אחרת, קיימת תת-קבוצה סגורה ממש Z של X שמכילה את X_a. כל תת-קבוצה סגורה ממש ב-X מוכלת (לפי בניית טופולוגיית המכפלה) בקבוצה מהצורה $\bigcup_{i\in J} Z_i \times \prod_{j\neq i} X_j$ עבור $J \subseteq I$ סופית, כאשר $Z_i \subset X_i$ תת-קבוצה ממש סגורה. לכן, מספיק להראות ש-X_a לא מוכלת בקבוצה מהצורה הזו. בהינתן קבוצה כזו, נבחר איבר $x \in X$ כך ש-$x_i \notin Z_i$ עבור $i \in J$ ו-$x_i = a_i$ עבור $i \notin J$. אז $x \in X_a$ אבל לא שייך ל-Z.

כיוון ש-X_a קשירה וצפופה ב-X, לפי טענה 4.1.10 גם X קשירה. □

4.2 הקטגוריה ההפוכה, דואליות

מטרת הסעיף הזה היא להציע הקשר קטגורי לבניית המנה ובניות נוספות שמופיעות בסעיף זה.

ראינו לפחות שתי בניות שמוגדרות על-ידי תכונה אוניברסלית: המכפלה של שני מרחבים X,Y (או שני אובייקטים בקטגוריה) מאופיינת על-ידי העתקות *אליה*: העתקה מ-Z אל $X\times Y$ שקולה לזוג העתקות $Z\to X$ ו-$Z\to Y$. מאידך, המנה של מרחב X ביחס שקילות E מאופיינת על-ידי העתקות *ממנה*: העתקה מ-Y למרחב Z שקולה להעתקה מ-X ל-Z שקבועה על מחלקות השקילות של E.

ראינו בתרגיל 1.3.14 שניתן לאפיין את המכפלה כאובייקט אחרון בקטגוריה מתאימה. באופן דומה, את המנה של X ב-E אפשר לתאר *כאובייקט תחילי* בקטגוריה מתאימה $\mathcal{D}$: האובייקטים הם העתקות רציפות $q:X\to Z$ כך ש-$q(x_1)=q(x_2)$ אם x_1Ex_2, והמורפיזמים מ-$q_1:X\to Z_1$ ל-$q_2:X\to Z_2$ הם העתקות רציפות $f:Z_1\to Z_2$ כך ש-$q_2=f\circ q_1$. אז ההעתקה $p:X\to Y$ היא מנה של X ב-E אם ורק אם היא אובייקט תחילי בקטגוריה $\mathcal{D}$, כלומר אובייקט שיש ממנו מורפיזם יחיד לכל אובייקט ב-$\mathcal{D}$.

המושג של אובייקט תחילי הוא דואלי למושג של אובייקט אחרון: הוא מתקבל ממנו על-ידי הפיכת כל החצים. לכל מושג קטגורי יש מושג דואלי כזה, שבאופן פורמלי מתקבל מהקטגוריה ההפוכה:

הגדרה 4.2.1. אם $\mathcal{C}$ קטגוריה, *הקטגוריה ההפוכה* $\mathcal{C}^{op}$ היא הקטגוריה עם אותם אובייקטים כמו $\mathcal{C}$, אבל עם מורפיזמים $\mathcal{C}^{op}(a,b)=\mathcal{C}(b,a)$ והרכבה כמו ב-$\mathcal{C}$. הקטגוריה ההפוכה

הבנייה דומה לבנייה של יחס סדר הפוך עבור קבוצה סדורה, שמייצרת מושגים כמו מינימום או מינימלי מתוך המושגים הדואליים של מקסימום או מקסימלי, וכד'.

תרגיל 4.2.2. בידקו ש-$\mathcal{C}^{op}$ אכן קטגוריה. בידקו ש-a אובייקט אחרון ב-$\mathcal{C}$ אם ורק אם הוא תחילי בתור אובייקט של $\mathcal{C}^{op}$.

סוף הרצאה 11, 13 במאי

מהו המושג הדואלי למושג המכפלה?

הגדרה 4.2.3. נניח ש-X_i עבור $i\in I$ משפחה של אובייקטים בקטגוריה $\mathcal{C}$. *קו-מכפלה* של ה-X_i היא מכפלה שלהם (אם קיימת) בקטגוריה $\mathcal{C}^{op}$. קו-מכפלה

כרגיל, הקו-מכפלה יחידה עד כדי איזומורפיזם יחיד אם היא קיימת, ומסומנת ב-$\coprod_{i\in I}X_i$ (או ב-$X\coprod Y$ עבור שני אובייקטים).

תרגיל 4.2.4. הוכיחו שקו-מכפלות קיימות בקטגוריית הקבוצות ובקטגוריית המרחבים הוקטוריים מעל שדה $\Bbbk$.

הגדרה 4.2.5. נניח ש-$f,g:X\to Y$ שני מורפיזמים בקטגוריה $\mathcal{C}$. מורפיזם $h:Z\to X$ *משווה* את f ו-g אם $f\circ h=g\circ h$. *המשווה* של f ו-g (אם הוא קיים) הוא משווה אוניברסלי, כלומר משווה $h:Z\to X$ כך שלכל משווה $h':Z'\to X$ של f ו-g, יש מורפיזם יחיד $t:Z'\to Z$ כך ש-$h\circ t=h'$. משווה המשווה

הקו-משווה של f,g הוא המושג הדואלי, כלומר המשווה בקטגוריה ההפוכה. קו-משווה

תרגיל 4.2.6. הוכיחו שבקטגוריות של קבוצות ושל מרחבים וקטוריים קיימים משווה וקו-משווה לכל זוג מורפיזמים.

תרגיל 4.2.7. הוכיחו שבקטגוריה של מרחבים טופולוגיים, קיימות קו-מכפלות, משווים וקו-משווים (וכבר ראינו שקיימות מכפלות).

תרגיל 4.2.8. הכיחו שמרחב טופולוגי הוא קשיר אם ורק אם אינו קו-מכפלה של שני מרחבים לא ריקים.

ההתאמה ששולחת מרחב וקטורי V לדואלי שלו V^* היא התאמה קנונית, אך אינה פנקטור בשום צורה סבירה, כי אין דרך קנונית להתאים העתקה לינארית מ-V^* ל-W^*, בהינתן העתקה לינארית T מ-V ל-W. במקום, זה ישנה העתקה קנונית $T^* : W^* \to V^*$ (הנתונה על-ידי $T^*(\phi)(v) = \phi(Tv)$). במלים אחרות, זהו פנקטור קונטרה-וריאנטי:

הגדרה 4.2.9. *פנקטור קונטרה-וריאנטי* מקטגוריה $\mathcal{C}$ לקטגוריה $\mathcal{D}$ הוא פנקטור $f : \mathcal{C}^{op} \to \mathcal{D}$. פנקטור קונטרה-וריאנטי

תרגיל 4.2.10. רשמו במפורש מה זה אומר

דוגמא 4.2.11. ההתאמה ששולחת מרחב טופולוגי X לאוסף הקבוצות הפתוחות שלו (או לאלה שפתוחות וסגורות) היא פנקטור קונטרה-וריאנטי (ממרחבים טופולוגיים לקבוצות).

תרגיל 4.2.12. אם $\Bbbk$ שדה, ו-$\mathcal{C}$ קטגוריית המרחבים הלינאריים הנוצרים סופית מעל $\Bbbk$, הוכיחו שההתאמה $V \mapsto V^*$ היא שקילות קטגוריות מ-$\mathcal{C}^{op}$ ל-$\mathcal{C}$ (רמז: דוגמא 3.3.9).

פנקטור קונטרה-וריאנטי $f : \mathcal{C}^{op} \to \mathcal{S}et$ הוא מיוצג אם הוא מיוצג כפנקטור מ-$\mathcal{C}^{op}$. ביתר פירוט, זה אומר שקיים אובייקט B ב-$\mathcal{C}$ כך ש-f איזומורפי לפנקטור y^B המוגדר על-ידי $y^B(X) = \mathcal{C}(X, B)$ על אובייקטים. נאמר ש-f (קו-)מיוצג על-ידי B.

דוגמא 4.2.13. הפנקטורים מדוגמא 4.2.11 הם מיוצגים.

תרגיל 4.2.14. נניח ש-$f : \mathcal{C}^{op} \to \mathcal{S}et$ פנקטור קונטרה-וריאנטי. הוכיחו שאם $X = \coprod_{i\in I} X_i$ קו-מכפלה ב-$\mathcal{C}$, אז יש העתקה טבעית מ-$f(X)$ ל-$\prod_{i\in I} f(X_i)$, והעתקה זו היא הפיכה אם f קו-מיוצג.

4.3 קשירות מסילתית

עד כה לא ראינו דוגמא לא טריוויאלית למרחב קשיר.

טענה 4.3.1. *אם $\langle X, \preceq \rangle$ קבוצה עם סדר צפוף המקיימת את אקסיומת החסם העליון, אז היא קשירה ביחס לטופולוגיית הסדר.*

הוכחה. נניח בשלילה ש-X איחוד של תתי-קבוצות פתוחות זרות A, B. אפשר לבחור נקודות $a \in A$ ו-$b \in B$ ולהניח ש-$X = [a, b]$. נגדיר c החסם העליון של A. כיוון ש-A פתוחה, לא יתכן ש-$c \in A$ (כי אז יש קטע פתוח סביב c שמוכל ב-A). מסיבות דומות לא יתכן ש-$c \in B$. □

מסקנה 4.3.2. *תת-קבוצה של $\mathbb{R}$ היא קשירה אם ורק אם היא קטע*

הוכחה. הטופולוגיה המושרית על כל קטע היא טופולוגיית הסדר על הקטע. כל סדר כזה מקיים את התנאים של טענה 4.3.1. הכיוון השני הוא מסקנה 4.1.6. □

מסקנה 4.3.3. *משפט ערך הביניים: התמונה של קטע תחת העתקה רציפה היא קטע.*

עתה שיש לנו דוגמא למרחב קשיר, אפשר לנסות לגלות קשירות באמצעותה:

הגדרה 4.3.4. *מסילה* מנקודה x במרחב X לנקודה $y \in X$ הוא העתקה רציפה $\gamma : [a, b] \to X$ כך ש-$\gamma(a) = x$ ו-$\gamma(b) = y$. מסילה

מרחב X הוא *קשיר מסילתית* אם יש מסילה מכל נקודה בו לכל נקודה אחרת. קשיר מסילתית

מסקנה 4.3.5. *מרחב קשיר מסילתית הוא קשיר*

דוגמא 4.3.6. כל כדור ב-$\mathbb{R}^n$ הוא קשיר מסילתית (ולכן קשיר). אם $n > 1$, המרחב המנוקב $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ והספירה $\mathbb{S}^{n-1}$ קשירים (מסילתית).

דוגמא 4.3.7. המרחב $\mathbb{I}^2$ עם טופולוגיית הסדר המילוני הוא קשיר (לפי טענה 4.3.1) אבל לא קשיר מסילתית, כי אין מסילה מ-$\langle 0, 0\rangle$ ל-$\langle 1, 1\rangle$: אילו הייתה כזו γ, היא הייתה על $\mathbb{I}^2$ (לפי משפט ערך הביניים). לכל $x \in \mathbb{I}$, התמונה ההפוכה תחת γ של הקטע הפתוח בין $\langle x, 0\rangle$ ו-$\langle x, 1\rangle$ ב-$\mathbb{I}^2$ מכילה קטע פתוח לא ריק $U_x \subseteq \mathbb{I}$. זה נותן קבוצה לא בת-מנייה של קטעים פתוחים זרים לא ריקים של $\mathbb{I}$, וזה לא יתכן (כל קטע פתוח כזה כולל מספר רציונלי).

דוגמא 4.3.8. הגרף S של $\sin(\frac{1}{x})$ על התחום $(0, \infty)$ הוא קשיר (גרף של פונקציה רציפה על תחום קשיר). לכן, גם הסגור שלו $\overline{S}$, שכולל בנוסף על S את הנקודות $\langle 0, y\rangle$ עבור $-1 \le y \le 1$. אבל אם $a \in S$ ו-$b \in \overline{S} \setminus S$, אז אין מסילה מ-$a$ ל-b (תרגיל).

תרגיל 4.3.9. מכפלה של מרחבים קשירים מסילתית היא קשירה מסילתית

דוגמא 4.3.10. נתבונן יחס השקילות על ריבוע היחידה $\mathbb{I}^2$ הנוצר על-ידי: $\langle a, b\rangle E \langle 1 - a, 1 - b\rangle$ עבור $a \in \{0, 1\}$ ו-$b \in \mathbb{I}$. מרחב המנה Y שמתקבל נקרא *טבעת מוביוס* (פיזית, לוקחים רצועת נייר ומדביקים זוג אחד של צלעות נגדיות הפוך). טבעת מוביוס

כיוון שהנקודות $\langle 0, \frac{1}{2}\rangle$ ו-$\langle 1, \frac{1}{2}\rangle$ הן שקולות, השיכון של $\mathbb{I}$ בגובה חצי נותן שיכון של $\mathbb{S}^1$ במנה Y. בניגוד למצב בהדבקה הרגילה, המרחב $Y \setminus \mathbb{S}^1$ הוא קשיר מסילתית (ולכן קשיר): מסילה שמגיעה לשפה בחלק התחתון "יוצאת" מהצד השני בחלק העליון.

4.4 רכיבי קשירות

תרגיל 4.4.1. יהי X מרחב

1. אם $X = Y \cup Z$ כאשר Y, Z סגורות ב-X, אז פונקציה מ-X היא רציפה אם ורק אם הצמצום שלה ל-Y ול-Z רציף.

2. עבור נקודות x,y ב-X נרשום xPy אם יש מסילה מ-x ל-y. הוכיחו שזהו יחס שקילות.

3. עבור נקודות x,y ב-X נרשום xCy אם יש תת-מרחב קשיר של X שכולל את x,y. הוכיחו שזהו יחס שקילות שמעודן על-ידי P (כלומר, אם xPy אז xCy).

רכיבי הקשירות

רכיבי הקשירות המסילתית

הגדרה 4.4.2. מחלקות השקילות של היחס C (בהתאמה P) בתרגיל 4.4.1 נקראות *רכיבי הקשירות* (*רכיבי הקשירות המסילתית*)

טענה 4.4.3. *נניח ש-X מרחב טופולוגי.*

1. *כל תת-קבוצה קשירה (מסילתית) של X מוכלת ברכיב קשירות (מסילתית) של X.*

2. *כל רכיב קשירות (מסילתית) הוא קשיר (מסילתית).*

3. *כל רכיב קשירות הוא סגור.*

סוף הרצאה 12, 18 במאי

הוכחה. 1. אם $Y\subseteq X$ קשירה, אז היא מראה שכל הנקודות בה שקולות תחת C. אם Y קשירה מסילתית, אז יש מסלול בין כל שתי נקודות של Y ב-Y, וכל מסלול כזה הוא גם מסלול ב-X.

2. אם Y רכיב קשירות, נקבע $y\in Y$. אז לכל $z\in Y$, יש תת-קבוצה קשירה Y_z שכוללת את y ואת z. לפי הסעיף הקודם, $Y_z\subseteq Y$ ולכן $Y=\bigcup_z Y_z$. כיוון ש-$y\in Y_z$ לכל z, האיחוד קשיר לפי טענה 4.1.11. עבור קשירות מסילתית הטענה ברורה.

3. אם Y רכיב קשירות, אז הוא קשיר לפי הסעיף הקודם. לפי טענה 4.1.10, גם הסגור שלו $\overline{Y}$ קשיר. אז כל האיברים ב-$\overline{Y}$ שקולים, ולכן שייכים ל-Y. □

הערה 4.4.4. אם מספר רכיבי הקשירות הוא סופי, כל רכיב קשירות הוא גם פתוח: המשלים הוא איחוד סופי של הרכיבים האחרים, ולכן סגור. ככלל, רכיב קשירות לא חייב להיות פתוח (דוגמא 4.4.7).

הערה 4.4.5. רכיבי הקשירות המסילתית לא בהכרח סגורים, למשל דוגמא 4.3.8.

תרגיל 4.4.6. חשבו את רכיבי הקשירות ורכיבי הקשירות המסילתית של $\mathbb{I}^2$ מדוגמא 4.3.7.

דוגמא 4.4.7. ראינו בתרגיל 2.1.15 שב-$\mathbb{R}_l$, כל קטע חצי-פתוח $[a,b)$ הוא פתוח וגם סגור. לכן, כל תת-מרחב קשיר של $\mathbb{R}_l$ הוא יחידון. בפרט, רכיבי הקשירות (והקשירות המסילתית) הם יחידונים (אבל אין ב-$\mathbb{R}_l$ יחידונים פתוחים). לכן, כל העתקה רציפה מ-$\mathbb{R}$ (או מכל מרחב קשיר) ל-$\mathbb{R}_l$ היא קבועה.

בלתי-קשיר לחלוטין

מרחב ממימד 0

מרחב כמו $\mathbb{R}_l$ בו כל רכיב קשירות הוא יחידון נקרא *בלתי-קשיר לחלוטין*. למרחב הזה יש גם התכונה שיש לו בסיס של קבוצות סגורות (ופתוחות). מרחב T_1 עם התכונה הזו נקרא *מרחב ממימד* 0 (מסיבות שנראה בהמשך). שתי התכונות קשורות:

תרגיל 4.4.8. הוכיחו:

1. אם מרחב הוא ממימד 0 אז הוא האוסדורף ובלתי קשיר לחלוטין.
2. כל מרחב אולטא-מטרי (תרגיל 2.1.12) הוא ממימד 0
3. מרחב המכפלה $\mathbf{2}^{\mathbb{N}}$ הוא ממימד 0 (כאשר $\mathbf{2}=\{\mathbf{0},\mathbf{1}\}$ כמרחב דיסקרטי). מרחב זה נקרא *מרחב קנטור*.

לעתים יותר מועיל שיש קשירות ברמה המקומית. ההגדרה הנאיבית של קשירות מקומית ב-$a\in X$ עשויה להיות: X קשיר מקומית ב-a אם יש ל-a סביבה קשירה. ההגדרה הזו לא כל-כך שימושית, משום שייתכן שהקשירות נעלמת כשלוקחים סביבה יותר קטנה. מנקודת המבט הזו, ההגדרה הבאה עדיפה:

קשיר (מסילתית) מקומית

הגדרה 4.4.9. X *קשיר (מסילתית) מקומית* בנקודה $x\in X$ אם כל סביבה של x מכילה סביבה קשירה (מסילתית) פתוחה U של x. המרחב קשיר (מסילתית) מקומית אם הוא כזה בכל נקודה.

דוגמא 4.4.10. נגדיר $T=\bigcup_{r\in\mathbb{Q},0\le r\le 1}S_r$, כאשר $S_r=\{\langle tr,1-t\rangle\mid 0\le t\le 1\}$ הקטע הסגור ב-$\mathbb{R}^2$ שקצוותיו $p=\langle 0,1\rangle$ ו-$\langle r,0\rangle$. אז T קשיר מסילתית, אבל לא קשיר מקומית באף נקודה מלבד p.

קשיר מקומית באופן חלש

הערה 4.4.11. חשוב לשים לב לדרישה בהגדרה 4.4.9 שהסביבה U היא פתוחה. אם ההגדרה מתקיימת ללא דרישה זו, אומרים ש-X *קשיר מקומית באופן חלש* ב-x. לנקודה ספציפית זו אכן דרישה יותר חלשה, ראו דוגמא של "המטאטא האינסופי", למשל ב-[**מונקרס**]. אבל קשירות מקומית באופן חלש בכל נקודה שקולה לקשירות מקומית, כפי שנראה בתרגיל 4.4.12.

קשירות מקומית, ובעיקר קשירות מסילתית מקומית מפשטת את המצב משמעותית:

תרגיל 4.4.12. נניח ש-X מרחב טופולוגי. הוכיחו:

1. התנאים הבאים שקולים:
   (א) X קשיר (מסילתית) מקומית
   (ב) כל רכיב קשירות (מסילתית) של כל תת-קבוצה פתוחה הוא פתוח
   (ג) X קשיר (מסילתית) מקומית באופן חלש בכל נקודה.
2. אם X קשיר מסילתית מקומית, אז רכיבי הקשירות מסילתית שווים לרכיבי הקשירות, וכל קבוצה פתוחה קשירה ב-X היא קשירה מסילתית.

תרגיל 4.4.13. אם $p:X\to Y$ העתקת מנה, ו-X קשיר מקומית, אז גם Y (רמז: אפשר להשתמש בסעיף הראשון של תרגיל 4.4.12)

סוף הרצאה 13, 20 במאי

5 קומפקטיות

בסעיף זה מטרתנו היא להבין את התוכן הטופולוגי של טענות נוספות מהעולם הממשי, למשל:

משפט 5.0.1 (משפט ויירשטראס/ערכי הקיצון). *פונקציה ממשית רציפה על קבוצה קומפקטית מקבלת שם מקסימום ומינימום.*

או

טענה 5.0.2 (הלמה של קנטור). *אם* $[a_i, b_i] \supseteq [a_{i+1}, b_{i+1}]$ *סדרה יורדת של קטעים סגורים ממשיים לא ריקים, אז יש נקודה שנמצאת בכולם.*

מהות העניין היא להבין את ההגדרה הנכונה של קומפקטיות. כזכור, תת-קבוצה של $\mathbb{R}^n$ נקראת קומפקטית אם היא סגורה וחסומה. חסימות כמובן אינה תכונה טופולוגית, וסגירות היא תכונה של תת-קבוצה של המרחב, לא של המרחב עצמו. בתוצאה השנייה, קטעים סגורים אינם דוגמא כללית לתת-קבוצה סגורה של $\mathbb{R}$, ועבור סדרה יורדת של תתי-קבוצות סגורות כלליות, הטענה אינה נכונה.

כיסוי פתוח של מרחב X הוא אוסף C של תתי-קבוצות פתוחות כך ש-$\bigcup C = X$. מסתבר שההגדרה הנכונה של קומפקטיות היא: כיסוי פתוח

הגדרה 5.0.3. מרחב X הוא *מרחב קומפקטי* אם לכל כיסוי פתוח שלו יש תת-כיסוי סופי. תת-קבוצה של X היא קומפקטית אם היא קומפקטית בטופולוגיית התת-מרחב. מרחב קומפקטי

זה לא כל-כך ברור אינטואיטיבית, אבל קומפקטיות היא סוג של תנאי סופיות. ננסה להדגים זאת בהמשך, אבל הנה אבחנה אחת בכיוון:

תרגיל 5.0.4. מרחב דיסקרטי הוא קומפקטי אם ורק אם הוא סופי

נאמר שקבוצה C של תתי-קבוצות של X מקיימת את *תכונת החיתוך הסופי* אם $\bigcap C_0 \neq \mathbf{0}$ לכל $C_0 \subseteq C$ סופית. מההגדרה נובע ישירות: תכונת החיתוך הסופי

תרגיל 5.0.5. מרחב X הוא קומפקטי אם ורק אם לכל קבוצה C של תתי-קבוצות סגורות של X שיש לה תכונת החיתוך הסופי, החיתוך $\bigcap C$ כולו לא ריק. בפרט, אם X קומפקטי אז לכל סדרה יורדת של תתי-קבוצות סגורות לא ריקות יש נקודה משותפת.

החלק השני של התרגיל גורר מיידית את הלמה של קנטור ברגע שנוודא ששתי ההגדרות של "קבוצה קומפקטית" עבור $\mathbb{R}$ מתלכדות.

5.1 תוצאות בסיסיות

תרגיל 5.1.1. אם $\mathcal{B}$ בסיס לטופולוגיה על X, מספיק לבדוק את התנאי בהגדרה של קומפקטיות על כיסויים שמוכלים ב-$\mathcal{B}$.

טענה 5.1.2. *תת-קבוצה סגורה של מרחב קומפקטי היא קומפקטית*

הוכחה. אם Y תת-קבוצה סגורה של מרחב קומפקטי X, אז כל תת-קבוצה סגורה של Y היא גם סגורה ב-X, ולכן התוצאה נובעת מתרגיל 5.0.5. ☐

הטענה הבאה היא הגרסא הכללית של משפט ויירשטראס.

טענה 5.1.3. *תמונה של מרחב קומפקטי תחת פונקציה רציפה היא קומפקטית*

הוכחה. תרגיל ☐

קומפקטיות היא הנחה חזקה במיוחד עבור מרחבים שהם האוסדורף[1] במרחב האוסדורף, ניתן להפריד כל שתי נקודות שונות על-ידי קבוצות פתוחות זרות. לא קשה להראות שזה גורר שניתן להפריד כל שתי קבוצות זרות סופיות של נקודות על-ידי קבוצות פתוחות. הטענה הבאה אומרת שאפשר להחליף "סופיות" בקומפקטיות.

טענה 5.1.4. *נניח ש-X מרחב האוסדורף, $Z, W \subseteq X$ קומפקטיות וזרות. אז יש קבוצות פתוחות זרות $U \supseteq Z$ ו-$V \supseteq W$.*

הוכחה. נוכיח ראשית למקרה ש-W יחידון w. לכל $z \in Z$ ניתן למצוא קבוצות פתוחות זרות $z \in U_z$ ו-$w \in V_z$. אז U_z כיסוי פתוח של Z ולכן יש לו תת-כיסוי סופי $U_{z_1}, \dots, U_{z_n}$. אז $U = \bigcup_i U_{z_i}$ ו-$V = \bigcap_i V_{z_i}$ מוכיחות את הטענה.

למקרה הכללי, נובע מהשלב הראשון שלכל $w \in W$ יש פתוחות זרות $w \in V_w$ ו-$Z \subseteq U_w$. כיוון ש-W קומפקטית, קבוצה סופית $V_{w_1}, \dots, V_{w_k}$ של הקבוצות V_w מכסה את W, ולכן $V = \bigcup_i V_{w_i}$ ו-$U = \bigcap_i U_{w_i}$ פותרות את הבעיה. ☐

מסקנה 5.1.5. *כל תת-קבוצה קומפקטית של מרחב האוסדורף היא סגורה.*

הוכחה. נניח ש-$Y \subseteq X$ קומפקטית, כאשר X האוסדורף, ו-$w \in X$ אינו ב-Y. לפי טענה 5.1.4, יש סביבה פתוחה של w שזרה ל-Y, כלומר המשלימה של Y פתוחה. ☐

מסקנה 5.1.6. *העתקה רציפה $f : X \to Y$ ממרחב קומפקטי למרחב האוסדורף היא סגורה. בפרט, אם היא חח"ע ועל היא הומיאומורפיזם.*

הוכחה. נניח ש-$Z \subseteq X$ סגורה. אז היא קומפקטית לפי טענה 5.1.2, ולכן התמונה $f(Z)$ קומפקטית לפי טענה 5.1.3. לפי מסקנה 5.1.5, היא סגורה. ☐

טענה 5.1.7. *אם מרחב X הוא קומפקטי אז הוא* סגור אוניברסלית*: לכל מרחב Y, ההטלה $\pi : X \times Y \to Y$ היא סגורה* סגור אוניברסלית

---

[1] במקומות מסוימים, כוללים את התכונה הזו בהגדרה של קומפקטיות, ומה שאנחנו קוראים קומפקטי נקרא קדם-קומפקטי (אבל אנחנו לא נעשה זאת.)

הוכחה. נניח ש-$Z \subseteq X \times Y$ סגורה ונסמן ב-U את המשלימה. נניח ש-y אינה ב-$\pi(Z)$. אז הסיב $X \times \{y\}$ מוכל ב-U. לכן, לכל נקודה $\langle x, y\rangle$ יש סביבה בסיסית $U_x \times V_x$ שמוכלת ב-U. כיוון ש-X (ולכן הסיב) מרחב קומפקטי, מספר סופי של קבוצות כאלה מכסה אותו. החיתוך של ה-V_x מהאוסף הסופי הזה הוא קבוצה פתוחה V שכוללת את y וזרה לתמונה של Z. מצאנו סביבה פתוחה שזרה לתמונה סביב כל נקודה שאינה בתמונה, לכן התמונה סגור. □

הטענה נקראת גם "למת הגליל" משום שהיא מראה שאם קבוצה פתוחה $U \subseteq X \times Y$ מכילה סיב של ההטלה, אז היא מכילה גליל $X \times V$ סביב הסיב הזה. בהמשך נראה שגם הכיוון השני של הטענה נכון.

המסקנה הבאה היא מקרה פרטי של משפט שנוכיח בהמשך, אבל המקרה הפרטי משמעותית יותר קל, באמצעות למת הגליל.

מסקנה 5.1.8. *מכפלה של מספר סופי של מרחבים קומפקטיים היא קומפקטית*

הוכחה. נניח ש-C קבוצה של קבוצות סגורות לא ריקות של $X \times Y$, מכפלת מרחבים קומפקטיים, סגורה תחת חיתוכים סופיים, ונסמן ב-$\pi : X \times Y \to Y$ את ההטלה. לפי טענה 5.1.7, האוסף $D = \{\pi_Y(Z) \mid Z \in C\}$ הוא קבוצה של תתי-קבוצות סגורות של Y, והיא בעלת תכונת החיתוך הסופי, משום ש-$\mathbf{0} \neq \pi(Z_1 \cap \dots \cap Z_n) \subseteq \pi(Z_1) \cap \dots \cap \pi(Z_n)$.

כיוון ש-Y קומפקטי, יש לקבוצות ב-D נקודה משותפת y. הסיב $W_y = \{\langle x, y\rangle \mid x \in X\}$ הוא הומיאומורפי ל-X ולכן קומפקטי. אוסף הקבוצות הסגורות (ב-W_y, לא בהכרח במכפלה) $\{Z \cap W_y \mid Z \in C\}$ הוא בעל תכונת החיתוך הסופי: כיוון ש-C סגורה תחת חיתוכים, מספיק להראות ש-$Z \cap W_y$ לא ריקה לכל $Z \in C$, וזה שקול ל-$y \in \pi(Z)$. לכן, החיתוך כולל נקודה $\langle x, y\rangle \in X \times Y$. □

תתי-קבוצות קומפקטיות של הישר

עד כה, לא ראינו הרבה דוגמאות קונקרטיות של מרחבים קומפקטיים. כרגיל, אחד המקרים המעניינים הוא תתי-קבוצות של $\mathbb{R}$, שם כבר יש לנו ציפיות. נוכיח באופן יותר כללי:

טענה 5.1.9. *נניח ש-X קבוצה סדורה קווית ומקיימת את אקסיומת החסם העליון. אז כל קטע סגור ב-X הוא קומפקטי.*

הוכחה. לפי תרגיל 5.1.1, מספיק להראות שכל כיסוי C של $[a, b]$ על-ידי קטעים (c, d) או $[a, d)$ או $(c, b]$, כאשר $a < c < d < b$ מכיל תת-כיסוי סופי. כיוון ש-C כיסוי, הוא כולל לפחות קטע אחד מכל אחד מהסוגים האחרונים. נתבונן בקבוצה $D \subseteq [a, b]$ של איברים x כך ש-$[a, x)$ מכוסה על-ידי מספר סופי של איברים של C. זו קבוצה לא-ריקה (כי יש ב-C לפחות קטע אחד כזה), שמוכלת ב-$(a, b]$. נסמן ב-$a < d$ את החסם העליון של הקבוצה הזו. כיוון ש-C כיסוי של כל הקבוצה, ובפרט של d, יש קטע I מהצורה (c, e) או $(c, b]$ ב-C, כאשר $c < d < e$. אז יש $c \leq c' < d$ כך ש-$[a, c')$ מכוסה על-ידי תת-קבוצה סופית $C_0 \subseteq C$ של קטעים. האיבר c' עצמו מכוסה על-ידי קטע $J \in C$, אז $C_0 \cup I, J$ תת-כיסוי סופי של $[a, e)$ במקרה הראשון, ושל $[a, b]$ במקרה השני. המקרה הראשון הוא סתירה לבחירה של d, אז אנחנו במקרה השני. □

הוכחת הלמה של קנטור (טענה 5.0.2). הקטע הראשון הוא סגור ולכן קומפקטי. לכן הטענה נובעת מהניסוח של קומפקטיות באמצעות קבוצות סגורות. □

תרגיל 5.1.10. אם תת-קבוצה של קבוצה סדורה היא קומפקטית אז היא חסומה

טענה 5.1.11 (משפט היינה–בורל). *תת-קבוצה של $\mathbb{R}^n$ היא קומפקטית אם ורק אם היא סגורה וחסומה.*

הוכחה. אם $X \subseteq \mathbb{R}^n$ קומפקטית אז היא סגורה לפי מסקנה 5.1.5 וחסומה לפי תרגיל 5.1.10 אם $n = 1$. אם $n > 1$, ההטלות של X על כל קואורדינטה הן קומפקטיות לפי טענה 5.1.3 ולכן חסומות.

אם X סגורה וחסומה, אז היא תת-קבוצה סגורה של קוביה D^n, כאשר D קטע סגור וחסום. לפי טענה 5.1.9, D קומפקטי, ולכן לפי מסקנה 5.1.8, גם D^n. אז X תת-קבוצה סגורה של קבוצה קומפקטית, ולכן קומפקטית לפי טענה 5.1.2. □

סוף הרצאה 14, 25 במאי

הערה 5.1.12. משפט היינה–בורל לא בהכרח נכון למרחבים מטריים כלליים (למשל, ראינו שכל מרחב מטרי הומיאומורפי למרחב מטרי חסום)

מסקנה 5.1.13. *לתת-קבוצה קומפקטית לא ריקה של $\mathbb{R}$ יש מינימום ומקסימום.*

הוכחה. קבוצה כזו היא חסומה ולכן יש לה חסם עליון וחסם תחתון, ששייכים לסגור ולכן לקבוצה עצמה. □

הוכחת משפט 5.0.1. אם $X \subseteq \mathbb{R}^n$ סגורה וחסומה, אז היא קומפקטית לפי טענה 5.1.11. אם $f : X \to \mathbb{R}$ רציפה, אז $f(X)$ קומפקטית, ולכן לפי המסקנה האחרונה יש בה מינימום ומקסימום. □

מסקנה 5.1.14. *הספירות $\mathbb{S}^n$ והמרחבים הפרויקטיביים $\mathbb{RP}^n$ הם קומפקטיים.*

הוכחה. כל ספירה היא תת-קבוצה סגורה וחסומה של $\mathbb{R}^{n+1}$. המרחב $\mathbb{RP}^n$ הוא מנה של המרחב הקומפקטי $\mathbb{S}^n$. □

5.2 על-מסננים ומשפט טיכונוף

מטרת תת-הסעיף הזה היא להוכיח שקומפקטיות נשמרת תחת מכפלות:

משפט 5.2.1 (משפט טיכונוף). *אם X_i, לכל i בקבוצה I, מרחב קומפקטי, אז גם $X = \prod_{i \in I} X_i$ קומפקטי*

נסיון אפשרי אחד הוא לנסות להשתמש באפיון של קומפקטיות באמצעות התכנסות של סדרות, הידוע בשם משפט בולצאנו–ויירשטראס: תת-קבוצה של $\mathbb{R}^n$ היא קומפקטית אם ורק אם לכל סדרה של איברים שלה יש תת-סדרה מתכנסת. בהנתן סדרה במרחב המכפלה, לכל רכיב יש תת-סדרה מתכנסת, ואפשר לנסות לבנות תת-סדרה מתכנסת בעזרתן. יש שתי בעיות עם הגישה הזו: משפט בולצאנו–ויירשטראס לא תקף (באף כיוון) למרחבים כלליים, ולא ברור איך לבחור את תתי-הסדרות באופן קוהרנטי.

דוגמא 5.2.2. נסמן ב-I את קבוצת הסדרות $[0,1]^{\mathbb{N}}$, ונגדיר סדרה a_n ב-$[0,1]^I$ על-ידי: $a_n(b)=b_n$ לכל סדרה $b \in I$. ראינו שהתכנסות במרחבי מכפלה היא התכנסות נקודתית, ולכן אם a_n מתכנסת לפונקציה $a : I \to [0,1]$ אז לכל $b \in I$ מתקיים $b_n = a_n(b) \to a(b)$. אבל זה לא יתכן כי לא כל סדרה מתכנסת. באופן דומה לתתי סדרות של a_n, כלומר לסדרה זו אין תת-סדרה מתכנסת (אבל המרחב קומפקטי לפי משפט טיכונוף).

הרעיון של ההוכחה יהיה להחליף סדרות באובייקטים אחרים, על-מסננים, שמתכנסים לכל מרחב קומפקטי. אנחנו נבנה מילון שנראה בערך ככה:

- סדרה (או סדרת קושי) ב-X $\Longleftarrow$ על-מסנן (הגדרה 5.2.3)
- התכנסות של (תת-) סדרה $\Longleftarrow$ התכנסות של על-מסנן (הגדרה 5.2.7)
- משפט בולצאנו–ויירשטראס $\Longleftarrow$ התכנסות על-מסננים במרחבים קומפקטיים (טענה 5.2.12)
- הרכבה של פונקציה עם סדרה $\Longleftarrow$ דחיפה קדימה של על-מסנן (הגדרה 5.2.15)
- שקילות בין רציפות לרציפות סדרתית $\Longleftarrow$ שמירה על התכנסות תחת פונקציות רציפות (טענה 5.2.16)
- סדרות בטופולוגיות חלשות $\Longleftarrow$ על-מסננים בטופולוגיות חלשות (טענה 5.2.19)

בניגוד למצב עם סדרות, התכונה המקבילה עבור על-מסננים תהיה תקפה לכל מרחב טופולוגי.

כדי להבין איזה מין אובייקטים אנחנו צריכים, נתחיל מאוסף C של קבוצות סגורות לא ריקות של מרחב X, שסגור תחת חיתוכים סופיים. אחת ההגדרות של קומפקטיות הייתה שהחיתוך של קבוצה כזו כולל נקודה x. כמובן, יתכן שהחיתוך כולל יותר מאיבר אחד, ולכן אם אנחנו רוצים לראות בתהליך הזה סוג של התכנסות, אנחנו מעוניינים להגדיל את C כמה שיותר. על-מנת לנסח את זה, נוח לעבוד לא רק עם קבוצות סגורות.

הגדרה 5.2.3. *על מסנן* על קבוצה X הוא אוסף $\mathcal{F}$ של תתי-קבוצות לא ריקות של X שסגור תחת חיתוכים סופיים, וכך שלכל תת-קבוצה $Y \subseteq X$, היא או המשלימה שלה ב-$\mathcal{F}$. על מסנן

דוגמא 5.2.4. לכל $x \in X$, הקבוצה $\mathcal{F}_x = \{Y \subseteq X \mid x \in Y\}$ היא על-מסנן, שנקרא *העל-מסנן הראשי* על x. העל-מסנן הראשי

הערה 5.2.5. אם $\mathcal{F}$ על-מסנן על X, ניתן להגדיר מידת הסתברות אדיטיבית-סופית $\mu_{\mathcal{F}}$ על X, בה לקבוצה יש מידה 1 אם ורק אם היא ב-$\mathcal{F}$ (ואחרת 0). בכיוון ההפוך, כל מידת הסתברות כזו עם ערכים בקבוצה $\{0,1\}$ היא מהצורה הזו. לכן אפשר לחשוב על המונחים שמופיעים פה במונחים של מידה ואינטגרציה.

טענה 5.2.6. *נניח ש-X מרחב טופולוגי, $\mathcal{F}$ על-מסנן על X, ו-$x \in X$. התנאים הבאים שקולים:*

1. *$x \in \bigcap_{Y \in \mathcal{F}} \overline{Y}$.*
2. *$U \in \mathcal{F}$ לכל סביבה U של x.*

הגדרה 5.2.7. נניח ש-$\mathcal{F}$ על-מסנן על מרחב טופולוגי X. נאמר ש-$\mathcal{F}$ *מתכנס* ל-$x \in X$ אם מתקיימים התנאים השקולים של טענה 5.2.6. לעתים נרשום במצב הזה $x = \lim \mathcal{F}$. מתכנס

נשים לב שהסימון הוא כזה למרות שהגבול לא בהכרח קיים או יחיד.

דוגמא 5.2.8. על המסנן הראשי $\mathcal{F}_x$ מתכנס ל-x.

תרגיל 5.2.9. הוכיחו שאם קבוצה $\mathcal{B}$ של קבוצות פתוחות יוצרת את הטופולוגיה על X, אז מספיק לבדוק את תנאי ההתכנסות על סביבות מ-$\mathcal{B}$.

על-מנת שהמושג יהיה שימושי, אנחנו צריכים לדעת שיש מספיק על-מסננים.

טענה 5.2.10. *נניח ש-X קבוצה ו-$\mathcal{F}$ קבוצה של תתי-קבוצות של X.*

1. *$\mathcal{F}$ על-מסנן אם ורק אם $\mathcal{F}$ מקסימלית (ביחס להכלה) מבין הקבוצות בעלות תכונת החיתוך הסופי*
2. *כל קבוצה בעלת תכונת החיתוך הסופי מוכלת בעל-מסנן*

הוכחה.
1. אם $\mathcal{F}$ על-מסנן ו-$Y \notin \mathcal{F}$, אז $X \setminus Y \in \mathcal{F}$, ולכן $\mathcal{F} \cup \{Y\}$ אינה בעלת תכונת החיתוך הסופי. לכן $\mathcal{F}$ מקסימלית. מאידך, אם $\mathcal{F}$ מקסימלית, ו-Y והמשלימה שלה Z אינן ב-$\mathcal{F}$, אז לפחות לאחת מהן יש חיתוך לא ריק עם כל איבר של $\mathcal{F}$, ולכן שייכת ל-$\mathcal{F}$.
2. לפי הלמה של צורן □

דוגמא 5.2.11. נניח ש-X אינסופית. אז קבוצת תתי-הקבוצות שמשלימיהן סופיות היא בעלת תכונת החיתוך הסופי. על-מסנן מרחיב קבוצה זו אם ורק אם אינו ראשי. בפרט, קיימים מסננים שאינם ראשיים אם ורק אם X אינסופית.

טענה 5.2.12. *נניח ש-X מרחב טופולוגי*

1. *X הוא האוסדורף אם ורק אם לכל על-מסנן יש לכל היותר גבול אחד*
2. *X קומפקטי אם לכל על-מסנן יש לפחות גבול אחד.*

הוכחה. 1. אם X האוסדורף ו-x,y שתי נקודות שונות, יש סביבות פתוחות זרות $x\in U$ ו-$y\in V$ שחייבות להיות שייכות לעל-מסננים שמתכנסים ל-x,y בהתאמה, ולכן מסננים כאלה חייבים להיות שונים.

מאידך, אם X אינו האוסדורף, יש שתי נקודות $x,y\in X$ כך שכל שתי סביבות של x ושל y נחתכות. לכן הקבוצה של החיתוכים $U\cap V$ כאשר U סביבה של x ו-V סביבה של y היא בעלת תכונת החיתוך הסופי. כל מסנן שמרחיב קבוצה זו מתכנס ל-x ול-y.

2. אם X קומפקטי ו-$\mathcal{F}$ על-מסנן, הקבוצה $\{\overline{Y}\mid Y\in\mathcal{F}\}$ היא קבוצה של קבוצות סגורות בעלת תכונת החיתוך הסופי. לכן יש נקודה בחיתוך.

מאידך, אם C קבוצה של תתי-קבוצות סגורות בעלת תכונת החיתוך הסופי, יש על-מסנן שמרחיב אותה. מהגדרה, כל על-מסנן כזה מתכנס. □

תרגיל 5.2.13. הוכיחו ש-$\omega+1$ הוא האוסדורף קומפקטי, ושעל-מסנן על $\omega+1$ מתכנס ל-ω אם ורק אם הוא אינו ראשי על מספר טבעי.

התוכנית עכשיו היא להחליף התכנסות (תתי-)סדרות בהתכנסות על-מסננים. לשם כך, עלינו להכליל את העובדה שהתכנסות של סדרה במרחב מכפלה היא התכנסות נקודתית. בפרט, עלינו להכליל את העתקת ה"חישוב בנקודה" (הטלה) מ-$\prod X_i$ ל-X_i.

תרגיל 5.2.14. נניח ש-$g\colon X\to Y$ פונקציה בין קבוצות, ו-$\mathcal{F}$ על-מסנן על X. אז $g_*(\mathcal{F})=\{Z\subseteq Y\mid g^{-1}(Z)\in\mathcal{F}\}$ על-מסנן על Y. יתר-על-כן, אם $\mathcal{F}=\mathcal{F}_x$ על-מסנן ראשי, אז $g_*(\mathcal{F}_x)=\mathcal{F}_{g(x)}$.

הגדרה 5.2.15. במצב של תרגיל 5.2.14, על-המסנן $g_*(\mathcal{F})$ נקרא *הדחיפה קדימה* של $\mathcal{F}$ תחת g. דחיפה קדימה

הדחיפה קדימה היא האנלוג של הרכבה של סדרה עם פונקציה. אם x_n סדרה של איברי X שמתכנסת ל-x, ו-$f\colon X\to Y$ רציפה ב-x, אז $f(x_n)$ מתכנסת ל-$f(x)$. הזכרנו כבר בהערה 3.4.19 שהכיוון ההפוך אינו נכון באופן כללי. אבל הוא חוזר להיות נכון אם מחליפים סדרות בעל-מסננים.

טענה 5.2.16. *נניח ש-$g\colon X\to Y$ פונקציה של קבוצות בין שני מרחבים טופולוגיים. אז g רציפה ב-x אם ורק אם לכל על-מסנן $\mathcal{F}$ שמתכנס ל-x, על-המסנן $g_*(\mathcal{F})$ מתכנס ל-$g(x)$.*

סוף הרצאה 15, 26 במאי

הוכחה. נניח ש-g רציפה ב-x, וש-$\mathcal{F}$ מתכנס ל-x. אם U סביבה של $g(x)$ ב-Y, אז $g^{-1}(U)$ סביבה של x, ולכן שייכת ל-$\mathcal{F}$. לכן, $U\in g_*(\mathcal{F})$. זה מראה ש-$g_*(\mathcal{F})$ מתכנס ל-$g(x)$.

מאידך, אם g אינה רציפה ב-x, אז יש סביבה U של $g(x)$ כך ש-$g^{-1}(U)$ אינה סביבה של x. אז החיתוך של $Z=X\setminus g^{-1}(U)$ עם כל סביבה של x אינו ריק, ולכן ל-Z עם כל הסביבות הללו יש תכונת החיתוך הסופי. אז יש על-מסנן $\mathcal{F}$ שכולל את Z ואת כל הסביבות הללו. לפי ההגדרה, $\mathcal{F}$ מתכנס ל-x, וכיוון שהוא כולל את Z הוא לא כולל את המשלימה שלה, $g^{-1}(U)$, כלומר U לא שייכת ל-$g_*(\mathcal{F})$, ובפרט הוא אינו מתכנס ל-$g(x)$. □

הטענה האחרונה היא דוגמא אחת לכך שהתכנסות על-מסננים משחקת תפקיד דומה לזה של סדרות מתכנסות ב-$\mathbb{R}^n$. התרגילים הבאים כוללים דוגמאות נוספות באותו סגנון:

תרגיל 5.2.17. נניח ש-X מרחב טופולוגי, ו-$A \subseteq X$ תת-מרחב. נסמן ב-$i : A \to X$ את ההכלה. אז $x \in \overline{A}$ אם ורק אם יש על-מסנן $\mathcal{F}$ על A כך ש-$i_*(\mathcal{F})$ מתכנס ל-x. (השוו להערה 3.4.19).

על-מסננים על $\mathbb{N}$ מאפשרים להגדיר מושג משופר של גבול:

תרגיל 5.2.18. נסמן ב-B את קבוצת הסדרות הממשיות החסומות. יהי $\mathcal{F}$ על-מסנן על הטבעיים. עבור סדרה ממשית $x : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ ומספר $L \in \mathbb{R}$, נגדיר ש-$\lim_{\mathcal{F}} x = L$ אם $x_*(\mathcal{F})$ מתכנס ל-L. הוכיחו:

1. לכל סדרה $x : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ ב-B קיים L יחיד כך ש-$\lim_{\mathcal{F}} x = L$
2. אם $\mathcal{F} = \mathcal{F}_i$ הוא המסנן הראשי על i, אז $\lim_{\mathcal{F}} x = x_i$.
3. אם $\mathcal{F}$ אינו ראשי, אז $\lim_{\mathcal{F}} x$ היא גבול חלקי של x (כלומר, גבול במובן הרגיל של תת-סדרה). בפרט, אם ל-x יש גבול L במובן הרגיל, אז $\lim_{\mathcal{F}} x = L$.
4. ההעתקה $x \mapsto \lim_{\mathcal{F}} x$ היא העתקה של חוגים מ-B ל-$\mathbb{R}$ (כלומר $\lim_{\mathcal{F}}(x+y) = \lim_{\mathcal{F}}(x) + \lim_{\mathcal{F}}(y)$ ו-$\lim_{\mathcal{F}}(x \cdot y) = \lim_{\mathcal{F}}(x) \cdot \lim_{\mathcal{F}}(y)$, כאשר חיבור וכפל של סדרות הוא איבר-איבר).
5. נניח ש-$s : B \to \mathbb{R}$ היא העתקה של חוגים, כך שלכל $x \in B$, הערך $s(x)$ היא נקודת הצטברות של x. אז קיים על-מסנן (בהכרח לא ראשי) כך ש-$s(x) = \lim_{\mathcal{F}} x$ לכל $x \in B$.

המרכיב האחרון שאנחנו זקוקים לו הוא ההשוואה של התכנסות במכפלה להתכנסות ברכיבים. אנחנו נטפל במצב קצת יותר כללי, בהקבלה לתרגיל 3.1.12.

טענה 5.2.19. *נניח ש-$p_i : X \to X_i$ אוסף של העתקות, כאשר הטופולוגיה על X היא החלשה שנקבעת על-ידי ה-p_i, כמו בתרגיל 3.1.12. נניח ש-$\mathcal{F}$ על מסנן על X. אז $\mathcal{F}$ מתכנס ל-$x \in X$ אם ורק אם $\mathcal{F}_i = p_{i*}\mathcal{F}$ מתכנס ל-$p_i(x)$ לכל i.*

הוכחה. נניח ש-$\mathcal{F}_i$ מתכנסת ל-$x_i = p_i(x)$ לכל i, ונניח ש-U סביבה של x ב-X. לפי תרגיל 5.2.9, אפשר להניח ש-U שייכת לקבוצה $\mathcal{B}_0$ המתוארת בתרגיל 3.1.12, כלומר, $U = {p_i}^{-1}(U_i)$, כאשר U_i סביבה פתוחה של x_i. אז $U_i \in \mathcal{F}_i$ ולכן $U \in \mathcal{F}$, כלומר $\mathcal{F}$ מתכנס ל-x. הכיוון השני הוא טענה 5.2.16. □

הוכחת משפט טיכונוף 5.2.1. לפי טענה 5.2.12, מספיק להוכיח שכל על-מסנן $\mathcal{F}$ על המכפלה X מתכנס. כיוון שכל X_i קומפקטי, לפי אותה טענה $p_{i*}(\mathcal{F})$ מתכנס לאיבר כלשהו $x_i \in X_i$. כיוון שהטופולוגיה על X היא החלשה שהופכת את ההטלות לרציפות, לפי טענה 5.2.19 $\mathcal{F}$ מתכנס לאיבר $x = (x_i)_{i \in I}$ במכפלה. □

הערה 5.2.20. באותו אופן ניתן להוכיח שמכפלה של מרחבי האוסדורף היא האוסדורף (כבר הוכחנו זאת בדרך אחרת בתרגיל 3.4.14).

סוף הרצאה 16, 27 במאי

5.3 קומפקטיפיקציות

ראינו שמרחבים קומפקטיים נהנים מיתרונות שלמרחבים כלליים חסרים, בייחוד אם הם גם האוסדורף. לכן, טבעי לשאול, באיזה תנאים ובאילו צורות ניתן לשכן מרחב נתון במרחב (האוסדורף) קומפקטי.

קומפקטיפיקציה

הגדרה 5.3.1. נניח ש-X מרחב טופולוגי. *קומפקטיפיקציה* של X היא מרחב Y ביחד עם שיכון $i : X \to Y$, כך ש-Y האוסדורף קומפקטי, ו-$i(X)$ צפוף ב-Y.

דוגמא 5.3.2. הקטע $(0,1)$ ב-$\mathbb{R}$ אינו קומפקטי (משום שאינו סגור). הוא משוכן בצפיפות בקטע הסגור $[0,1]$, וגם במעגל $\mathbb{S}^1$, שניהם מרחבים האוסדורף קומפקטיים.

איזה משתי הקומפקטיפיקציות עדיפה? התשובה תלויה במטרה שלנו, אבל יתרון אחד של הקטע על פני המעגל הוא שפונקציה רציפה שמוגדרת עליו לא חייבת להיות מחזורית. לכן, כל פונקציה רציפה על $(0,1)$ שיש לה גבול (סופי) משמאל ב-1 ומימין ב-0 ניתן להרחיב ל-$[0,1]$, בעוד שלמעגל ניתן להרחיב רק את אלה בהן שני הגבולות קיימים ושווים.

אז דרך אחת למדוד את "איכות" הקומפקטיפיקציה היא כמה קל להרחיב אליה העתקות רציפות. האם אפשר לשפר עוד את הקומפקטיפיקציה של $(0,1)$?

דוגמא 5.3.3. ההעתקה $f : (0,1) \to \mathbb{R}$ הנתונה על-ידי $f(x) = \sin(\frac{1}{x})$ לא ניתנת להרחבה ל-$[0,1]$, משום שאין לה גבול מימין ב-0. אם X הגרף של f (ולכן הומיאומורפי ל-$(0,1)$), ו-$\bar{X}$ הסגור שלו ב-$\mathbb{R}^2$, אז $\bar{X}$ מרחב האוסדורף קומפקטי שמכיל את X כתת-מרחב צפוף ולכן קומפקטיפיקציה שלו. ניתן להרחיב אליו כל העתקה שיש לה גבולות בקצוות, וגם את ההעתקה f (תרגיל).

למעשה, תכונה נחמדה של קומפקטיפיקציה $i : X \to Y$ עשויה להיות שכל העתקה רציפה על X היא צמצום של העתקה על Y. כיוון שהתמונה של קבוצה קומפקטית תחת העתקה רציפה היא קומפקטית, סביר לדרוש זאת רק עבור טווח קומפקטי. במלים אחרות, אנחנו מחפשים מרחב שמקיים תכונה אוניברסלית.

קומפקטיפיקציית סטון–צ'ק

הגדרה 5.3.4. *קומפקטיפיקציית סטון–צ'ק* של מרחב X היא מרחב האוסדורף קומפקטי βX ביחד עם העתקה $i : X \to \beta X$ שהם אוניברסליים עבור העתקות כאלה: לכל העתקה $f : X \to Y$, כאשר Y מרחב האוסדורף קומפקטי, יש העתקה יחידה $\tilde{f} : \beta X \to Y$ כך ש-$\tilde{f} \circ i = f$.

תרגיל 5.3.5. הוכיחו שאף אחד משלושת השיכונים של הקטע הפתוח מהדוגמאות האחרונות אינו קומפקטיפיקציית סטון–צ'ק.

ההגדרה של קומפקטיפיקציית סטון–צ'ק לא דורשת שהיא אכן קומפקטיפיקציה, וככלל היא אינה כזו, אבל האבחנה הבאה מצדיקה את השם:

טענה 5.3.6. *אם למרחב X יש קומפקטיפיקציה, אז כל קומפקטיפיקציית סטון–צ'ק שלה היא קומפקטיפיקציה.*

הוכחה. נניח ש-$j:X\to Y$ היא קומפקטיפיקציה. אז יש העתקה יחידה $\tilde{j}:\beta X\to Y$ כך ש-$\tilde{j}\circ i=j$. כיוון ש-j חח"ע, גם i חח"ע. כיוון ש-j שיכון, כל קבוצה סגורה Z ב-X היא החיתוך של הסגור של $\overline{Z}$ ב-Y. אז היא גם חיתוך של הקבוצה הסגורה $\tilde{j}^{-1}(Z)$ ב-βX עם X. אז הטופולוגיה על X מושרית מ-βX.

לבסוף, אם $\overline{X}$ הסגור של X ב-βX, אז $\overline{X}$ גם האוסדורף קומפקטי, ומקיים את התכונה האוניברסלית, אז $\beta X=\overline{X}$. □

כמובן שאם ל-X אין קומפקטיפיקציה, אז גם קומפקטיפיקציית סטון–צ'ק אינה כזו. אבל הטענה מצדיקה ראיה שלה כתחליף אופטימלי.

כמו כל אובייקט אוניברסלי, קומפקטיפיקציית סטון–צ'ק יחידה (עד כדי הומיאומורפיזם מעל X) אם היא קיימת. הקיום במשפט הבא הוא יותר קשה:

משפט 5.3.7. *לכל מרחב יש העתקה אוניברסלית למרחב האוסדורף קומפקטי*

לפני שנוכיח את המשפט, נזכיר מסקנה. נסמן ב-$\mathcal{CH}$ את הקטגוריה של מרחבים האוסדורף קומפקטיים (והעתקות רציפות). נזכיר שבקטגוריה של מרחבים טופולוגיים יש קו-מכפלות, שמתקבלות כאיחוד זר של המרחבים, עם הטופולוגיה החזקה. אבל קל לראות שגם אם כל אחד מהמרחבים הוא קומפקטי, האיחוד הזר יהיה קומפקטי רק אם מספר המרחבים סופי. עם זאת:

מסקנה 5.3.8. *בקטגוריה של מרחבים האוסדורף קומפקטיים יש קו-מכפלות לכל אוסף של אובייקטים.*

הוכחה. נניח ש-X_i מרחבים האוסדורף קומפקטיים. נסמן ב-$X=\coprod_i X_i$ את הקו-מכפלה שלהם כמרחבים טופולוגיים. אז βX הקו-מכפלה שלהם בקטגוריה $\mathcal{CH}$. □

תרגיל 5.3.9. השלימו את ההוכחה

טענה 5.3.10. *יש מבנה יחיד של פנקטור $X\mapsto\beta X$ מ-$\mathcal{Top}$ ל-$\mathcal{CH}$ המקיים $\beta f\circ i_X=i_Y\circ f$ לכל העתקה רציפה $f:X\to Y$.*

הוכחה. תרגיל □

נוכיח עכשיו את משפט 5.3.7 למקרה הפרטי בו X מרחב דיסקרטי (כלומר קבוצה), על-ידי בנייה ישירה. אם Y מרחב האוסדורף קומפקטי שמכיל את X, אז כל על-מסנן על X צריך להתכנס לערך יחיד $y\in Y$. כיוון ש-X דיסקרטי, כל שני על-מסננים כאלה עשויים להתכנס לנקודות שונות, ולכן חייבות להתכנס לנקודות שונות בקומפקטיפיקציית סטון–צ'ק. במלים אחרות, הנקודות צריכות להתאים באופן חח"ע ועל לעל-מסננים על X. אז סביר *להגדיר* את βX כקבוצת העל-מסננים. השיכון $i:X\to\beta X$ נתון על-ידי בניית העל מסנן הראשי, $i(x)=\mathcal{F}_x$.

מה צריכה להיות הטופולוגיה על βX? הסגור של כל קבוצה A ב-Y צריך להיות קבוצת האיברים שהם גבולות של על-מסננים שכוללים את A. זה נכון בפרט לקבוצות שמגיעות מ-X, אז לכל $A\subseteq X$, הקבוצה $\overline{A}=\{\mathcal{F}\in\beta X\mid A\in\mathcal{F}\}$ צריכה להיות סגורה.

בנייה 5.3.11. לכל קבוצה X, המרחב βX הוא קבוצת העל-מסננים על X, עם הטופולוגיה בה בסיס של קבוצות סגורות נתון על-ידי $\overline{A} = \{\mathcal{F} \in \beta X \mid A \in \mathcal{F}\}$. ההעתקה $i = i_X : X \to \beta X$ נתונה על-ידי $i(x) = \mathcal{F}_x$.

תרגיל 5.3.12. הוכיחו שלכל קבוצה X, המרחב βX הוא ממימד 0 (תרגיל 4.4.8), ושהתמונה של X תחת $i : X \to \beta X$ צפופה

סוף הרצאה 17, 1 ביוני